

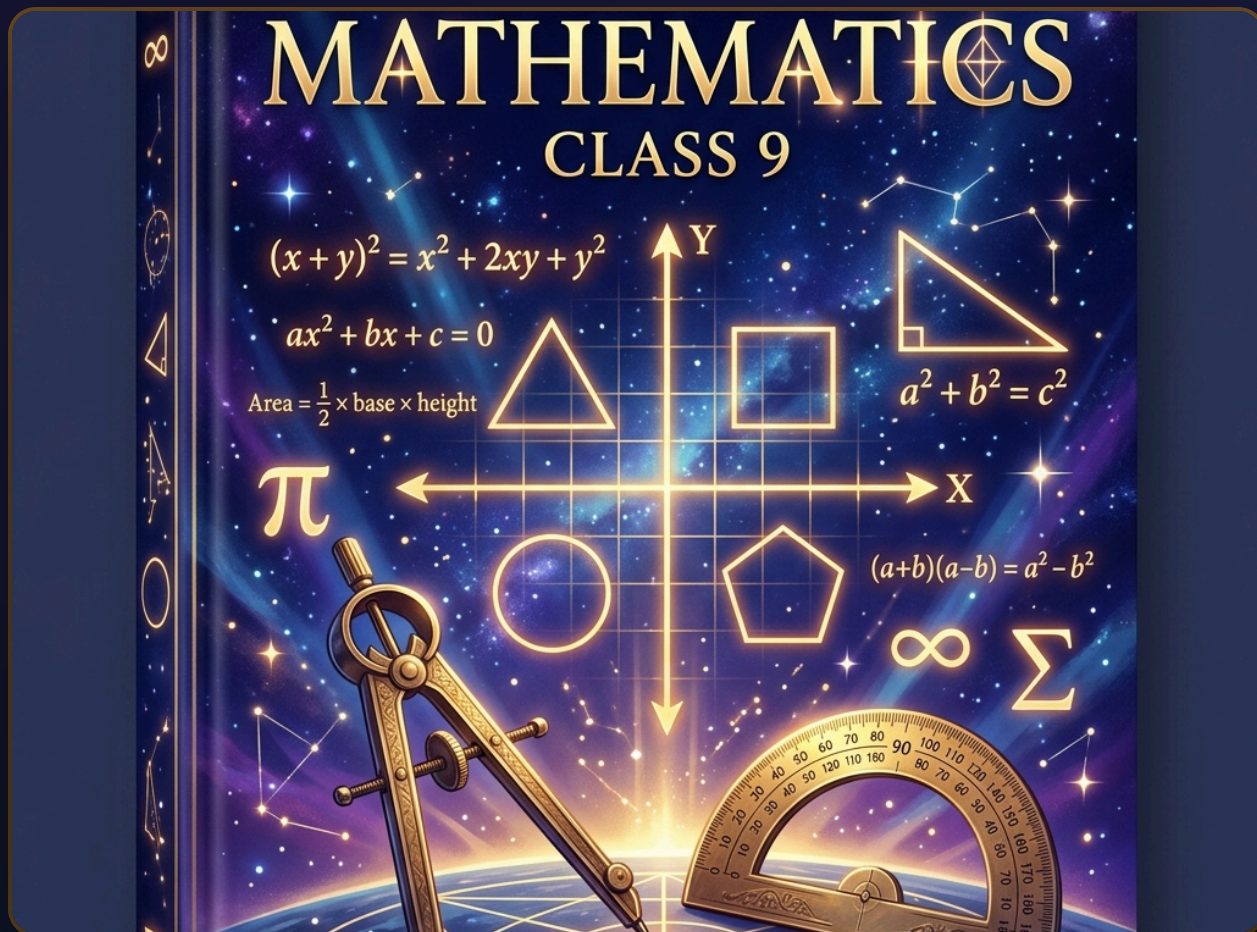
CBSE • कक्षा 9 • गणित

Mathematics | गणित

# Class 9

COMPLETE STUDY GUIDE

Detailed Concepts in Hindi & English • Worked Examples • Proofs • NCERT  
Solutions • 150+ Tough Questions



15 Chapters

Step-by-Step Proofs

Easy to Hard Questions

Hindi + English

NCERT Solutions

**Devbrat Yadav**

AUTHOR & EDUCATOR

Devbrat Yadav Publications

2024 Edition

# Table of Contents | विषय-सूची

अध्याय 1: संख्या पद्धति (Number Systems)

अध्याय 2: बहुपद (Polynomials)

अध्याय 3: निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry)

अध्याय 4: दो चरों में रैखिक समीकरण (Linear Equations in Two Variables)

अध्याय 5: यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय (Introduction to Euclid's Geometry)

अध्याय 6: रेखाएँ और कोण (Lines and Angles)

अध्याय 7: त्रिभुज (Triangles)

अध्याय 8: चतुर्भुज (Quadrilaterals)

अध्याय 9: वृत्त (Circles)

अध्याय 10: हीरोन का सूत्र (Heron's Formula)

अध्याय 11: पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन (Surface Areas and Volumes)

अध्याय 12: सांख्यिकी (Statistics)

अध्याय 13: प्रायिकता (Probability)

अध्याय 14: समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल (Areas)

अध्याय 15: रचनाएँ (Constructions)

# अध्याय 1: संख्या पद्धति

## Number Systems

अध्याय 1 कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 1.1 भूमिका (Introduction)

पिछली कक्षाओं में, आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और यह भी जान चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है।

कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं — वहाँ तक आपको संख्याएँ, संख्याएँ और संख्याएँ ही दिखाई पड़ती हैं।

#### संख्याओं का परिवार (The Family of Numbers):

अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्र करते जा रहे हैं। इन संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए!

- सबसे पहले आप 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृत संख्याएँ उठाना प्रारंभ कर रहे हों।
- फिर शून्य (0) भी उठा लीजिए → आपको पूर्ण संख्याएँ प्राप्त हो जाती हैं।
- अब ऋणात्मक पूर्णांक (-1, -2, -3, ...) भी डाल दीजिए → पूर्णांक बन जाते हैं।
- और भी संख्याएँ रेखा पर बची हैं — जैसे  $1/3$ ,  $-2/5$ ,  $2005/2006$  आदि → ये परिमेय संख्याएँ हैं।

### 1.2 परिमेय संख्याएँ और उनका विस्तार (Rational Numbers and Their Decimal Expansion)

#### परिभाषा: परिमेय संख्याएँ (Rational Numbers)

संख्या 'r' को परिमेय संख्या (Rational Number) कहा जाता है, यदि इसे  $p/q$  के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और  $q \neq 0$  है।

परिमेय संख्याओं का समुच्चय =  $Q$

$Q = \{ p/q : p, q \text{ पूर्णांक हैं, } q \neq 0 \}$

उदाहरण:

- $3/4 \rightarrow$  परिमेय ( $p=3, q=4$ )
- $-7/2 \rightarrow$  परिमेय ( $p=-7, q=2$ )
- $5 = 5/1 \rightarrow$  परिमेय (कोई भी पूर्णांक परिमेय है!)
- $0 = 0/1 \rightarrow$  परिमेय
- $-25 = -25/1 \rightarrow$  परिमेय

**ध्यान दीजिए:** परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएँ ( $N$ ), पूर्ण संख्याएँ ( $W$ ) और पूर्णांक ( $Z$ ) भी आते हैं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक  $m$  को  $m/1$  के रूप में लिखा जा सकता है।

**पदानुक्रम (Hierarchy) याद रखें:**

$N \subset W \subset Z \subset Q$

प्राकृत  $\subset$  पूर्ण  $\subset$  पूर्णांक  $\subset$  परिमेय

अर्थात्: हर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या भी है; हर पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी है; और हर पूर्णांक, परिमेय संख्या भी है।

## परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार (Decimal Expansion)

जब हम किसी परिमेय संख्या  $p/q$  को दशमलव रूप में लिखते हैं, तो दो ही स्थितियाँ हो सकती हैं:

स्थिति 1 – सान्त दशमलव (Terminating Decimal):

भाग करने पर शेष 0 आ जाता है।

उदाहरण:

- $7/8 = 0.875$  (शेष = 0, समाप्त)
- $3/4 = 0.75$  (शेष = 0, समाप्त)
- $13/125 = 0.104$  (शेष = 0, समाप्त)

स्थिति 2 – असान्त आवर्ती दशमलव (Non-terminating Repeating):

भाग करने पर शेष कभी 0 नहीं आता, लेकिन अंक दोहराते हैं।

उदाहरण:

- $1/3 = 0.3\bar{3} = 0.3333 \dots$  (3 बार-बार)
- $1/7 = 0.142857\bar{142857}$  (142857 बार-बार)
- $2/11 = 0.18\bar{18} = 0.181818 \dots$

### महत्वपूर्ण प्रश्न: क्यों परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हमेशा आवर्ती होता है?

जब हम  $p/q$  का भाग करते हैं, तो प्रत्येक चरण में शेष 0, 1, 2, ..., (q-1) में से कोई एक हो सकता है। इसलिए अधिकतम q विभिन्न शेष संभव हैं। q+1 चरणों के बाद किसी शेष की पुनरावृत्ति अवश्य होगी — जिससे अंकों का क्रम दोहराने लगता है।

उदाहरण:  $1/7$  में  $q=7$ , इसलिए अधिकतम 6 अलग शेष (1,2,3,4,5,6) संभव हैं। सातवें चरण में पुनरावृत्ति होती है और हमें  $0.142857142857\dots$  मिलता है।

### आवर्ती दशमलव को $p/q$ में बदलना (Repeating Decimal $\rightarrow$ Fraction)

यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। विधि सीखिए:

विधि:

चरण 1:  $x =$  दशमलव संख्या मान लो

चरण 2: दोहराने वाले अंकों की संख्या =  $n$  हो, तो  $10^n$  से गुणा करो

चरण 3: घटाओ  $\rightarrow x$  का मान मिल जाता है

उदाहरण:  $x = 0.6\bar{6} = 0.6666 \dots$

$10x = 6.6666 \dots$

$10x - x = 6.6666 \dots - 0.6666 \dots = 6$

$9x = 6$

$x = 6/9 = 2/3$

## 1.3 अपरिमेय संख्याएँ (Irrational Numbers)

### अपरिमेय संख्या की परिभाषा

वे संख्याएँ जिन्हें  $p/q$  के रूप में **नहीं** लिखा जा सकता (जहाँ  $p, q$  पूर्णांक हों और  $q \neq 0$  हो) – **अपरिमेय संख्याएँ** (Irrational Numbers) कहलाती हैं।

इनका दशमलव विस्तार होता है:

- असान्त (Non-terminating) – कभी खत्म नहीं होता
- अनावर्ती (Non-repeating) – कोई अंक-क्रम दोहराता नहीं

प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएँ:

- $\sqrt{2} = 1.41421356237 \dots$
- $\sqrt{3} = 1.73205080757 \dots$
- $\sqrt{5} = 2.23606797749 \dots$
- $\pi = 3.14159265358 \dots$
- $e = 2.71828182845 \dots$

**पहचान की कसौटी:**

- यदि  $n$  एक धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो  $\sqrt{n}$  अपरिमेय है।
- $\sqrt{4} = 2$  (परिमेय – क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग है)
- $\sqrt{9} = 3$  (परिमेय – क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग है)
- $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}$  – सभी अपरिमेय (ये पूर्ण वर्ग नहीं हैं)

## प्रमेय 1.1 – $\sqrt{2}$ अपरिमेय है (Proof)

 **सिद्धि:**  $\sqrt{2}$  एक अपरिमेय संख्या है

**विधि:** विरोधाभास द्वारा प्रमाण (Proof by Contradiction)

**मान लो:**  $\sqrt{2}$  एक परिमेय संख्या है।

तब  $\sqrt{2} = p/q$ , जहाँ  $p$  और  $q$  पूर्णांक हैं,  $q \neq 0$ , और  $p$  तथा  $q$  **सहअभाज्य** हैं (अर्थात् उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) = 1 है)।

**चरण 1:** दोनों तरफ वर्ग करने पर:

$$2 = p^2/q^2$$

$$\text{अतः } p^2 = 2q^2 \quad \dots (i)$$

**चरण 2:** समीकरण (i) से, 2,  $p^2$  का गुणनखंड है।

एक महत्वपूर्ण तथ्य याद कीजिए: "यदि कोई अभाज्य संख्या  $p$  किसी पूर्णांक  $a^2$  को विभाजित करती है, तो  $p$  उस पूर्णांक  $a$  को भी विभाजित करती है।"

इसलिए 2, p को भी विभाजित करता है।

अतः  $p = 2m$  (किसी पूर्णांक  $m$  के लिए) ... (ii)

**चरण 3:** (ii) को (i) में रखने पर:

$$(2m)^2 = 2q^2$$

$$4m^2 = 2q^2$$

$$q^2 = 2m^2 \quad \dots \text{(iii)}$$

**चरण 4:** समीकरण (iii) से, 2,  $q^2$  का गुणनखंड है।

अतः उसी तथ्य से: 2,  $q$  को भी विभाजित करता है।

**विरोधाभास:** हमें मिला कि 2,  $p$  और  $q$  दोनों को विभाजित करता है।

किंतु यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है कि  $p$  और  $q$  सहअभाज्य हैं ( $HCF = 1$ )।

**निष्कर्ष:** हमारी मान्यता गलत थी।

$\therefore \sqrt{2}$  एक अपरिमेय संख्या है। ✓

## प्रमेय 1.2 – $\sqrt{3}$ अपरिमेय है

### सिद्धि

मान लो  $\sqrt{3}$  परिमेय है। तब  $\sqrt{3} = p/q$  ( $p, q$  सहअभाज्य,  $q \neq 0$ )।

वर्ग करने पर:  $3 = p^2/q^2 \rightarrow p^2 = 3q^2$

इसलिए 3,  $p^2$  को विभाजित करता है  $\rightarrow$  3,  $p$  को विभाजित करता है।

$p = 3m$  रखने पर:  $9m^2 = 3q^2 \rightarrow q^2 = 3m^2$

इसलिए 3,  $q$  को भी विभाजित करता है – **विरोधाभास!**

$\therefore \sqrt{3}$  अपरिमेय है। ✓

## प्रमेय 1.3 – परिमेय + अपरिमेय = अपरिमेय

**सिद्धि:** यदि  $r$  परिमेय ( $r \neq 0$ ) और  $s$  अपरिमेय हो, तो  $r + s$  अपरिमेय है।

मान लो  $r + s$  परिमेय है। तब  $r + s = t$  ( $t$  परिमेय)।

$$\rightarrow s = t - r$$

परिमेय – परिमेय = परिमेय

→ s परिमेय होगा — **विरोधाभास!** (s अपरिमेय दिया है)  
∴ **r + s अपरिमेय है। ✓**

महत्वपूर्ण गुण (Important Properties):

- परिमेय + अपरिमेय = अपरिमेय (जैसे:  $2 + \sqrt{3}$ )
- परिमेय × अपरिमेय ( $\neq 0$ ) = अपरिमेय (जैसे:  $3\sqrt{2}$ )
- दो अपरिमेयों का योग = परिमेय या अपरिमेय हो सकता है  
( $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \rightarrow$  परिमेय! लेकिन  $\sqrt{2} + \sqrt{3} \rightarrow$  अपरिमेय)
- दो अपरिमेयों का गुणनफल भी दोनों हो सकता है  
( $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2 \rightarrow$  परिमेय! लेकिन  $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6} \rightarrow$  अपरिमेय)

## 1.4 संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएँ (Real Numbers on Number Line)

### वास्तविक संख्याएँ क्या हैं?

परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त समुच्चय **वास्तविक संख्याएँ** (Real Numbers) कहलाता है और इसे **R** से प्रदर्शित किया जाता है।

$$R = Q \cup \{\text{अपरिमेय संख्याएँ}\}$$

पूर्ण पदानुक्रम:

$$N \subset W \subset Z \subset Q \subset R$$

$$\text{प्राकृत} \subset \text{पूर्ण} \subset \text{पूर्णांक} \subset \text{परिमेय} \subset \text{वास्तविक}$$

महत्वपूर्ण: संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु से एक अद्वितीय वास्तविक संख्या संगत होती है — और प्रत्येक वास्तविक संख्या से एक अद्वितीय बिंदु।  
(इसे 'वास्तविक संख्याओं की पूर्णता' कहते हैं)

### $\sqrt{2}$ को संख्या रेखा पर दर्शाना — विस्तृत विधि

- संख्या रेखा खींचिए। O पर 0 और A पर 1 अंकित कीजिए।
- A से  $AB \perp OA$  इस प्रकार खींचिए कि  $AB = 1$  इकाई।



3. OB जोड़िए। पायथागोरस प्रमेय से:

$$OB = \sqrt{OA^2 + AB^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

4. O को केंद्र मानकर और OB को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए।

यह चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु P पर काटती है, वह बिंदु  $\sqrt{2}$  को दर्शाता है।

इसी प्रकार  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{4}$ ,  $\sqrt{5}$ , ... को भी दर्शाया जा सकता है:

- $\sqrt{3}$  दर्शाना:  $\sqrt{2}$  बिंदु Q मिला।  $OQ = \sqrt{2}$  पर  $QR \perp OQ$ ,  $QR = 1$  खींचो।

$$OR = \sqrt{OQ^2 + QR^2} = \sqrt{2 + 1} = \sqrt{3} \quad \checkmark$$

- $\sqrt{5}$  दर्शाना: 2 का बिंदु S लो।  $OS \perp$  रेखा पर  $ST = 1$  खींचो।

$$OT = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} \quad \checkmark$$

- यह क्रम "थियोडोरस की कुंडली (Spiral of Theodorus)" कहलाता है।

## 1.5 वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ (Operations on Real Numbers)

### करणियाँ (Surds) और उनके नियम

ऐसी अपरिमेय संख्याएँ जो किसी परिमेय संख्या के  $n$ -वें मूल के रूप में हों, करणी (Surd) कहलाती हैं।  
जैसे:  $\sqrt{2}$  (द्विघात करणी),  $\sqrt[3]{3}$  (त्रिघात करणी),  $\sqrt[4]{5}$  आदि।

करणियों के नियम (Rules for Surds):

यदि  $a$ ,  $b$  धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हों, तो:

1.  $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

उदाहरण:  $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{15}$

2.  $\sqrt{a} / \sqrt{b} = \sqrt{a/b}$

उदाहरण:  $\sqrt{12} / \sqrt{3} = \sqrt{4} = 2$

3.  $(\sqrt{a})^2 = a$

उदाहरण:  $(\sqrt{7})^2 = 7$

4.  $\sqrt{a^2} = |a| = a \quad (a > 0)$

उदाहरण:  $\sqrt{25} = 5$

5.  $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$  ← परिमेयकरण का आधार!

## परिमेयकरण (Rationalisation) – विस्तृत विधि

जब किसी भिन्न के हर (denominator) में करणी हो, तो हर को परिमेय बनाने की प्रक्रिया **परिमेयकरण (Rationalisation)** कहलाती है।

परिमेयकरण गुणनखंड (Rationalising Factor):

| रूप                     | → गुणनखंड               | → परिणाम                      |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| $1/\sqrt{a}$            | → $\sqrt{a}$            | → $\sqrt{a}/a$                |
| $1/(\sqrt{a}+\sqrt{b})$ | → $(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ | → $(\sqrt{a}-\sqrt{b})/(a-b)$ |
| $1/(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ | → $(\sqrt{a}+\sqrt{b})$ | → $(\sqrt{a}+\sqrt{b})/(a-b)$ |
| $1/(a+\sqrt{b})$        | → $(a-\sqrt{b})$        | → $(a-\sqrt{b})/(a^2-b)$      |

आधार सर्वसमिका:  $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$   
यही करणी हर से हटाने में काम आती है!

## 1.6 घातांक के नियम (Laws of Exponents for Real Numbers)

### सभी घातांक नियम – विस्तार सहित

माना  $a, b$  धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं और  $m, n$  परिमेय संख्याएँ हैं:

नियम 1:  $a^m \times a^n = a^{m+n}$   
(समान आधार का गुणन → घातांक जोड़ो)  
उदाहरण:  $2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$

नियम 2:  $a^m \div a^n = a^{m-n}$   
(समान आधार का भाग → घातांक घटाओ)  
उदाहरण:  $3^5 \div 3^2 = 3^3 = 27$

नियम 3:  $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$   
(घात का घात → गुणा करो)  
उदाहरण:  $(2^3)^4 = 2^{12} = 4096$

नियम 4:  $(ab)^m = a^m \times b^m$

(गुणनफल की घात  $\rightarrow$  प्रत्येक की घात)

उदाहरण:  $(2 \times 3)^4 = 2^4 \times 3^4 = 16 \times 81 = 1296$

नियम 5:  $a^0 = 1$  ( $a \neq 0$ )

उदाहरण:  $999^0 = 1$ ,  $(\sqrt{2})^0 = 1$

नियम 6:  $a^{-m} = 1/a^m$

उदाहरण:  $2^{-3} = 1/8$

नियम 7:  $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

(भिन्नात्मक घातांक = करणी रूप)

उदाहरण:  $8^{(2/3)} = \sqrt[3]{(8^2)} = \sqrt[3]{64} = 4$

$27^{(1/3)} = \sqrt[3]{27} = 3$

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) – सत्य/असत्य

**प्रश्न:** नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण सहित उत्तर दीजिए।

(i) प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है।

(ii) प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है।

(iii) प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है।

(i) **असत्य:** शून्य (0) एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। (N में 0 नहीं आता)

(ii) **सत्य:** प्रत्येक पूर्णांक  $m$  को  $m/1$  के रूप में लिखा जा सकता है, जो परिमेय संख्या का रूप है।

(iii) **असत्य:** उदाहरण:  $3/5$  एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है।

## उदाहरण 2 (आसान) – दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या

**प्रश्न:** 1 और 2 के बीच पाँच परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

**विधि 1 (औसत विधि):**

$(1 + 2)/2 = 3/2 \rightarrow 3/2$  एक परिमेय संख्या है 1 और 2 के बीच।

$(1 + 3/2)/2 = 5/4$ ,  $(3/2 + 2)/2 = 7/4$ , ... इसी प्रकार आगे।

**विधि 2 (गुणन विधि – तेज और आसान):**

$1 = 6/6$  और  $2 = 12/6$

अतः  $6/6$  और  $12/6$  के बीच की पाँच परिमेय संख्याएँ हैं:

$7/6$ ,  $8/6$ ,  $9/6$ ,  $10/6$ ,  $11/6$

जिन्हें सरलतम रूप में:  $7/6$ ,  $4/3$ ,  $3/2$ ,  $5/3$ ,  $11/6$

## उदाहरण 3 (मध्यम) – परिमेय/अपरिमेय वर्गीकरण

**प्रश्न:** निम्नलिखित का दशमलव विस्तार देखकर बताइए कि ये परिमेय हैं या अपरिमेय:

(i) 0.3796 (ii) 7.478478... (iii) 1.101001000100001...

(i) 0.3796: यह सान्त दशमलव है ( $= 3796/10000$ )  $\rightarrow$  **परिमेय** ✓

(ii) 7.478478...: अंक-समूह "478" बार-बार दोहराता है  $\rightarrow$  असान्त आवर्ती  $\rightarrow$  **परिमेय** ✓

(iii) 1.101001000100001...: प्रत्येक 1 के बाद शून्यों की संख्या बढ़ती जाती है (1, 00, 000, 0000...) – यह कभी दोहराता नहीं  $\rightarrow$  **अपरिमेय** ✓

## उदाहरण 4 (मध्यम) – परिमेयकरण

**प्रश्न:** हर का परिमेयकरण कीजिए: (i)  $1/\sqrt{7}$  (ii)  $1/(\sqrt{7} - \sqrt{6})$

(i)  $1/\sqrt{7}$

परिमेयकरण गुणनखंड  $= \sqrt{7}$

$= (1 \times \sqrt{7})/(\sqrt{7} \times \sqrt{7}) = \sqrt{7}/7$

**उत्तर:**  $\sqrt{7}/7$

(ii)  $1/(\sqrt{7} - \sqrt{6})$

परिमेयकरण गुणनखंड  $= (\sqrt{7} + \sqrt{6})$  [संयुग्मी]

$= (\sqrt{7} + \sqrt{6})/[(\sqrt{7} - \sqrt{6})(\sqrt{7} + \sqrt{6})]$

$= (\sqrt{7} + \sqrt{6})/(7 - 6)$

$= (\sqrt{7} + \sqrt{6})/1$

**उत्तर:**  $\sqrt{7} + \sqrt{6}$

### उदाहरण 5 (मध्यम) – घातांक के नियम

**प्रश्न:** सरल कीजिए:

(i)  $(2^{1/3})^4$  (ii)  $9^{3/2}$  (iii)  $(64)^{-1/2} \times (64)^{1/6}$

(i)  $(2^{1/3})^4 = 2^{4/3} = \sqrt[3]{2^4} = \sqrt[3]{16}$

(ii)  $9^{3/2} = (9^{1/2})^3 = (\sqrt{9})^3 = 3^3 = 27$

(iii)  $(64)^{-1/2} \times (64)^{1/6}$

$= (64)^{-1/2 + 1/6}$

$= (64)^{-3/6 + 1/6}$

$= (64)^{-2/6}$

$= (64)^{-1/3}$

$= 1/(64^{1/3}) = 1/\sqrt[3]{64} = 1/4$

**उत्तर:**  $1/4$

### उदाहरण 6 (कठिन) – सिद्ध करना

**प्रश्न:** सिद्ध कीजिए कि  $(5 + 2\sqrt{3})$  एक अपरिमेय संख्या है।

**विरोधाभास विधि:** मान लो  $5 + 2\sqrt{3}$  परिमेय है।

तब  $5 + 2\sqrt{3} = r$  ( $r$  परिमेय)

$\rightarrow 2\sqrt{3} = r - 5$

$\rightarrow \sqrt{3} = (r - 5)/2$

चूँकि  $r$  परिमेय है,  $(r - 5)$  परिमेय है, और  $(r - 5)/2$  भी परिमेय है।

अतः  $\sqrt{3}$  परिमेय होगा – **विरोधाभास!** ( $\sqrt{3}$  अपरिमेय सिद्ध हो चुका है।)

$\therefore 5 + 2\sqrt{3}$  अपरिमेय है। ✓

### उदाहरण 7 (अति कठिन) — $x + 1/x$ और $x^2 + 1/x^2$

**प्रश्न:** यदि  $x = 3 + 2\sqrt{2}$  हो, तो  $x + 1/x$  और  $x^2 + 1/x^2$  का मान ज्ञात कीजिए।

**चरण 1:**  $1/x$  ज्ञात करना:

$$1/x = 1/(3 + 2\sqrt{2})$$

$$\text{परिमेयकरण गुणनखंड} = (3 - 2\sqrt{2})$$

$$= (3 - 2\sqrt{2}) / [(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2})]$$

$$= (3 - 2\sqrt{2}) / (9 - 8)$$

$$= (3 - 2\sqrt{2}) / 1$$

$$= 3 - 2\sqrt{2}$$

**चरण 2:**  $x + 1/x = (3 + 2\sqrt{2}) + (3 - 2\sqrt{2}) = 6$

**चरण 3:**  $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2 = 6^2 - 2 = 36 - 2 = 34$

🌟 नोट:  $(x + 1/x)^2 = x^2 + 2 + 1/x^2 \rightarrow x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2$

### उदाहरण 8 (अति कठिन — चुनौती)

**प्रश्न:** सिद्ध कीजिए:

$$1/(1+\sqrt{2}) + 1/(\sqrt{2}+\sqrt{3}) + 1/(\sqrt{3}+\sqrt{4}) + \dots + 1/(\sqrt{8}+\sqrt{9}) = 2$$

**हर का परिमेयकरण करें:**

$$1/(\sqrt{n} + \sqrt{n+1}) = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) / [(\sqrt{n+1})^2 - (\sqrt{n})^2] = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) / (n+1 - n) = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$$

अतः प्रत्येक पद का मान:

$$1/(1+\sqrt{2}) = \sqrt{2} - \sqrt{1} = \sqrt{2} - 1$$

$$1/(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

$$1/(\sqrt{3}+\sqrt{4}) = \sqrt{4} - \sqrt{3}$$

...

$$1/(\sqrt{8}+\sqrt{9}) = \sqrt{9} - \sqrt{8}$$

सब जोड़ने पर (दूरबीन श्रृंखला / Telescoping Series):

$$= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \dots + (\sqrt{9} - \sqrt{8})$$

$$= \sqrt{9} - 1 = 3 - 1 = 2 \checkmark$$

## अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

● खण्ड — क: आसान प्रश्न (1-2 अंक)

- निम्नलिखित को परिमेय या अपरिमेय में वर्गीकृत कीजिए:  
(i)  $4/5$  (ii)  $\sqrt{16}$  (iii)  $\sqrt{11}$  (iv)  $0.101001000\dots$  (v)  $2.2360679\dots$
- $3/4$  और  $4/5$  के बीच तीन परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।
- दशमलव विस्तार लिखिए और बताइए वे सान्त हैं या आवर्ती:  
(i)  $7/8$  (ii)  $1/7$  (iii)  $13/125$  (iv)  $2/11$
- सरल कीजिए: (i)  $\sqrt{45} + \sqrt{20} - \sqrt{5}$  (ii)  $3\sqrt{8} + \sqrt{2} - \sqrt{50}$
- मान ज्ञात कीजिए: (i)  $9^{(3/2)}$  (ii)  $32^{(1/5)}$  (iii)  $64^{(-1/2)}$
- निम्नलिखित को  $p/q$  रूप में लिखिए: (i)  $0.6^-$  (ii)  $0.47^-$  (iii)  $0.001^-$

#### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न (2-4 अंक)

- हर का परिमेयकरण कीजिए: (i)  $1/\sqrt{7}$  (ii)  $5/(\sqrt{3} - \sqrt{2})$  (iii)  $(\sqrt{5} + \sqrt{3})/(\sqrt{5} - \sqrt{3})$
- यदि  $a = 5 + 2\sqrt{6}$  हो, तो  $a + 1/a$  और  $a^2 + 1/a^2$  ज्ञात कीजिए।
- सिद्ध कीजिए कि  $3 + 2\sqrt{5}$  अपरिमेय है।
- सरल कीजिए:  $(5 + \sqrt{3})(5 - \sqrt{3}) + (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)$
- सरल कीजिए:  $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 + (\sqrt{5} - \sqrt{2})^2$
- यदि  $x = 2 + \sqrt{3}$ , तो  $(x - 1/x)^2$  का मान ज्ञात कीजिए।

#### ● खण्ड – ग: कठिन एवं उच्च-स्तरीय प्रश्न (3-5 अंक)

- यदि  $x = (\sqrt{5} - \sqrt{3})/(\sqrt{5} + \sqrt{3})$  और  $y = (\sqrt{5} + \sqrt{3})/(\sqrt{5} - \sqrt{3})$ , तो  $x^2 + y^2 + xy$  का मान ज्ञात कीजिए।
- सिद्ध कीजिए कि  $\sqrt{3}$  अपरिमेय है। (विरोधाभास विधि का उपयोग कीजिए)
- यदि  $p = (2 + \sqrt{3})/(2 - \sqrt{3})$  और  $q = (2 - \sqrt{3})/(2 + \sqrt{3})$ , तो  $p^2 + pq + q^2$  ज्ञात कीजिए।
- सिद्ध कीजिए:  $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^4 + (\sqrt{3} - \sqrt{2})^4 = 194$
- बोर्ड परीक्षा स्तर:** यदि  $a = 1/(3 - 2\sqrt{2})$  और  $b = 1/(3 + 2\sqrt{2})$ , तो  $a^2 + b^2$  का मान ज्ञात कीजिए।
- चुनौती (Olympiad स्तर):** सिद्ध कीजिए कि किसी परिमेय संख्या का  $\sqrt{2}$  गुना सदैव अपरिमेय होता है (यदि परिमेय  $\neq 0$  हो)।

## मुख्य सूत्र सारांश (Key Formulas Summary)

| सूत्र / तथ्य                                         | उपयोग                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| $N \subset W \subset Z \subset Q \subset R$          | संख्याओं का पदानुक्रम |
| परिमेय $\rightarrow$ सान्त या आवर्ती दशमलव           | परिमेय पहचान          |
| अपरिमेय $\rightarrow$ असान्त अनावर्ती दशमलव          | अपरिमेय पहचान         |
| $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$                             | परिमेयकरण             |
| $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ | करणी हर हटाना         |
| $a^m \times a^n = a^{m+n}$                           | गुणन नियम             |
| $a^m/n = n\sqrt[n]{a^m}$                             | भिन्नात्मक घातांक     |
| $(x + 1/x)^2 - 2 = x^2 + 1/x^2$                      | वर्ग ज्ञात करना       |
| $1/(\sqrt{n} + \sqrt{n+1}) = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$  | दूरबीन श्रृंखला       |



## अध्याय 2: बहुपद

### Polynomials

#### अध्याय 2

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 2.1 भूमिका (Introduction)

पिछली कक्षाओं में, आप बीजीय व्यंजकों और उनके जोड़, घटाना, गुणा और भाग का अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ आप यह भी अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार कुछ बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड किया जाता है। आप निम्न बीजीय सर्वसमिकाओं और उनका गुणनखंड में उपयोग का पुनःस्मरण कर सकते हैं:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

इस अध्याय में, सबसे पहले एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक का, जिसे **बहुपद (Polynomial)** कहा जाता है, और उससे सम्बद्ध शब्दावली का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम **शेषफल प्रमेय (Remainder Theorem)**, **गुणनखंड प्रमेय (Factor Theorem)** और बहुपदों के गुणनखंडन में इनके उपयोग का भी अध्ययन करेंगे।

### 2.2 एक चर वाले बहुपद (Polynomials in One Variable)

#### चर और अचर में अंतर (Variable vs Constant)

**चर (Variable):** वह प्रतीक जो किसी भी वास्तविक मान को धारण कर सकता है। हम चरों को  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $t$  आदि अक्षरों से प्रकट करते हैं।

**अचर (Constant):** एक निश्चित स्थिति में अचर के मान सदा समान बने रहते हैं। अर्थात् एक दी गई समस्या में अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु चर के मान में परिवर्तन होता रहता है।

### वास्तविक उदाहरण से समझें:

अब 3 इकाई की भुजा वाला एक वर्ग लीजिए। इसका परिमाण क्या है?

$$\text{परिमाण} = 4 \times 3 = 12 \text{ इकाई}$$

यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा  $x$  इकाई हो, तो परिमाण =  $4x$  इकाई

$$\text{क्षेत्रफल} = x \times x = x^2 \text{ वर्ग इकाई}$$

यहाँ  $x$  एक चर है (भुजा बदलने पर  $x$  बदलता है) और 4 एक अचर है।

$x^2$ ,  $4x$  जैसे व्यंजक बीजीय व्यंजक हैं। और जब इनमें चर के घातांक पूर्ण संख्याएँ हों, तो ये **बहुपद** कहलाते हैं।

## बहुपद की परिभाषा (Definition of Polynomial)

एक चर  $x$  में बहुपद निम्न रूप का व्यंजक होता है:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

जहाँ:

- $n$  एक अक्रणात्मक पूर्णांक  $(0, 1, 2, 3, \dots)$  है
- $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$  वास्तविक संख्याएँ हैं (गुणांक / Coefficients)
- $a_n \neq 0$  (अग्रणी गुणांक शून्य नहीं होता)
- $n$  को बहुपद की घात (Degree) कहते हैं

| व्यंजक                   | बहुपद है? | कारण                                           |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| $3x^2 - 5x + 2$          | ✓ हाँ     | सभी घातें $(0, 1, 2)$ पूर्ण संख्याएँ हैं       |
| $2x + 3$                 | ✓ हाँ     | रैखिक बहुपद                                    |
| $x^{1/2} + 3$            | ✗ नहीं    | घात $1/2$ पूर्ण संख्या नहीं                    |
| $1/x + 2 = x^{-1} + 2$   | ✗ नहीं    | क्रणात्मक घातांक — बहुपद नहीं                  |
| $\sqrt{2} \cdot x^3 + 5$ | ✓ हाँ     | गुणांक $\sqrt{2}$ हो सकता है — घातें पूर्ण हैं |
| 7 (अचर)                  | ✓ हाँ     | $7 = 7x^0$ — घात 0 का बहुपद                    |
| $x + 1/x$                | ✗ नहीं    | $1/x = x^{-1}$ (क्रणात्मक घात)                 |

## बहुपद की शब्दावली (Terminology)

**पद (Term):** बहुपद के प्रत्येक अलग अंश को पद कहते हैं।

उदाहरण:  $-x^3 + 4x^2 + 7x - 2$  के पद हैं:  $-x^3$ ,  $4x^2$ ,  $7x$  और  $-2$

**गुणांक (Coefficient):** प्रत्येक पद में चर के साथ का अंश भाग।

$-x^3 + 4x^2 + 7x - 2$  में:

$$x^3 \text{ का गुणांक} = -1$$

$$x^2 \text{ का गुणांक} = 4$$

$$x \text{ का गुणांक} = 7$$

$$x^0 \text{ का गुणांक} = -2 \text{ (अचर पद)}$$

**घात (Degree):** बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात।

| बहुपद का नाम           | घात | उदाहरण              | सामान्य रूप                           |
|------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------|
| अचर (Constant)         | 0   | 7, -5, $\pi$        | $a$ ( $a \neq 0$ )                    |
| रैखिक (Linear)         | 1   | $3x + 2$ , $5y - 1$ | $ax + b$ ( $a \neq 0$ )               |
| द्विघात (Quadratic)    | 2   | $x^2 + 5x - 6$      | $ax^2 + bx + c$ ( $a \neq 0$ )        |
| त्रिघात (Cubic)        | 3   | $2x^3 - x + 1$      | $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ( $a \neq 0$ ) |
| चतुर्घात (Biquadratic) | 4   | $x^4 - 3x^2 + 2$    | $ax^4 + \dots$ ( $a \neq 0$ )         |

| पदों की संख्या | नाम                 | उदाहरण               |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 1 पद           | एकपदी (Monomial)    | $5x^3$ , $-2y$ , 7   |
| 2 पद           | द्विपदी (Binomial)  | $x^2 - 4$ , $3y + 1$ |
| 3 पद           | त्रिपदी (Trinomial) | $x^2 + 5x - 6$       |

## 2.3 बहुपद के शून्यक (Zeroes of a Polynomial)

**शून्यक क्या होता है?**

'a' को बहुपद  $p(x)$  का **शून्यक (Zero)** कहते हैं यदि  $p(a) = 0$  हो।

सरल शब्दों में:

जब हम  $x$  की जगह ' $a$ ' रखें और पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए, तो ' $a$ ' उस बहुपद का शून्यक है।

रैखिक बहुपद  $ax + b$  का शून्यक:

$$ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a \leftarrow \text{यही एकमात्र शून्यक है}$$

महत्वपूर्ण तथ्य:

- $n$  घात के बहुपद के अधिकतम  $n$  शून्यक होते हैं
- अचर बहुपद ( $\neq 0$ ) का कोई शून्यक नहीं होता
- शून्य बहुपद ( $0$ ) के अनंत शून्यक होते हैं

**ज्यामितीय अर्थ:**

$y = p(x)$  के ग्राफ का  $x$ -अक्ष से कटान बिंदु के  $x$ -निर्देशांक ही बहुपद के शून्यक होते हैं।

- रैखिक बहुपद का ग्राफ: एक सरल रेखा ( $x$ -अक्ष को एक बार काटती है)  $\rightarrow$  एक शून्यक
- द्विघात बहुपद का ग्राफ: परवलय (parabola)  $\rightarrow$  अधिकतम 2 शून्यक

## 2.4 शेषफल प्रमेय (Remainder Theorem)

### प्रमेय 2.1 – शेषफल प्रमेय

#### कथन (Statement)

यदि  $p(x)$  किसी चर  $x$  में एक बहुपद हो, और  $a$  कोई वास्तविक संख्या हो, तो जब  $p(x)$  को  $(x - a)$  से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त **शेषफल**  $p(a)$  होता है।

#### सिद्धि (Proof)

माना  $p(x)$  किसी अशून्य घात  $n$  का बहुपद है।

माना  $p(x)$  को  $(x - a)$  से विभाजित करने पर भागफल  $q(x)$  और शेषफल  $r$  है।

हम जानते हैं: **भाज्य = भाजक  $\times$  भागफल + शेषफल**

$$\text{अतः } p(x) = (x - a) \times q(x) + r \quad \dots (i)$$

(यहाँ  $r$  एक अचर है, क्योंकि  $(x - a)$  की घात 1 है और शेषफल की घात सदैव भाजक की घात से कम होती है।)

समीकरण (i) में  $x = a$  रखने पर:

$$p(a) = (a - a) \times q(a) + r$$

$$p(a) = 0 \times q(a) + r$$

$$p(a) = r \quad \checkmark$$

अतः शेषफल =  $p(a)$  सिद्ध हुआ।

विशेष मामले (Special Cases):

$$(x - a) \text{ से भाग} \rightarrow \text{शेषफल} = p(a)$$

$$(x + a) \text{ से भाग} \rightarrow \text{शेषफल} = p(-a) \quad [\text{क्योंकि } x + a = x - (-a)]$$

$$(ax - b) \text{ से भाग} \rightarrow \text{शेषफल} = p(b/a)$$

$$(ax + b) \text{ से भाग} \rightarrow \text{शेषफल} = p(-b/a)$$

$$(x - 0) = x \text{ से भाग} \rightarrow \text{शेषफल} = p(0) = \text{अचर पद}$$

## 2.5 गुणनखंड प्रमेय (Factor Theorem)

### प्रमेय 2.2 – गुणनखंड प्रमेय

#### कथन (Statement)

यदि  $p(x)$  एक बहुपद हो और  $a$  एक वास्तविक संख्या हो, तो:

$(x - a)$ ,  $p(x)$  का एक गुणनखंड है यदि और केवल यदि  $p(a) = 0$ ।

#### सिद्धि

**भाग 1 (यदि  $p(a) = 0$  हो तो  $(x - a)$  गुणनखंड है):**

शेषफल प्रमेय से:  $p(x) = (x - a) \cdot q(x) + p(a)$

यदि  $p(a) = 0$  हो तो:  $p(x) = (x - a) \cdot q(x)$

अतः  $(x - a)$ ,  $p(x)$  का एक गुणनखंड है।  $\checkmark$

**भाग 2 (यदि  $(x - a)$  गुणनखंड है तो  $p(a) = 0$ ):**

यदि  $(x - a)$  गुणनखंड है, तो:  $p(x) = (x - a) \cdot g(x)$  (कोई बहुपद  $g$  के लिए)

$x = a$  रखने पर:  $p(a) = (a - a) \cdot g(a) = 0 \cdot g(a) = 0 \quad \checkmark$

गुणनखंड प्रमेय की सरल भाषा:

$$(x - a) \text{ गुणनखंड है} \Leftrightarrow p(a) = 0$$

याद रखें:

- ✓ यदि  $p(2) = 0$ , तो  $(x - 2)$  गुणनखंड है
- ✓ यदि  $p(-3) = 0$ , तो  $(x + 3)$  गुणनखंड है
- ✓ यदि  $p(1/2) = 0$ , तो  $(2x - 1)$  गुणनखंड है

## 2.6 बीजीय सर्वसमिकाएँ (Algebraic Identities)

### सर्वसमिका क्या है?

वह बीजीय समानता जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो, **सर्वसमिका (Identity)** कहलाती है।  
अंतर: समीकरण केवल विशेष मान के लिए सत्य होता है; सर्वसमिका सभी मानों के लिए।

### 🔑 सभी महत्वपूर्ण सर्वसमिकाएँ (ALL Key Identities)

| #   | सर्वसमिका                                                | व्युत्क्रम / गुणनखंड रूप                      |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$                            | $x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$                 |
| 2   | $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$                            | $x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$                 |
| 3   | $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$                             | वर्गों का अंतर                                |
| 4   | $(x + a)(x + b) = x^2 + (a+b)x + ab$                     | गुणनखंड: $x^2 + px + q$ जहाँ $a+b=p$ , $ab=q$ |
| 5   | $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$      | तीन पदों का वर्ग                              |
| 6   | $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$                  | $x^3 + y^3 + 3xy(x+y)$                        |
| 7   | $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$                  | $x^3 - y^3 - 3xy(x-y)$                        |
| 8   | $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$                    | घनों का योग                                   |
| 9   | $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$                    | घनों का अंतर                                  |
| 10  | $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)$ | सबसे महत्वपूर्ण!                              |
| 10b | यदि $x + y + z = 0$ , तो $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$        | विशेष मामला                                   |

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) — घात और गुणांक

$p(x) = 5x^3 - 4x^2 + 3x - 7$  के लिए घात और सभी गुणांक लिखिए।

घात: सबसे बड़ी घात = 3 → यह त्रिघात (Cubic) बहुपद है।

$x^3$  का गुणांक = 5 (अग्रणी गुणांक)

$x^2$  का गुणांक = -4

$x$  का गुणांक = 3

$x^0$  का गुणांक = -7 (अचर पद)

### उदाहरण 2 (आसान) – शून्यक जाँचना

सत्यापित कीजिए कि 3 और -1 बहुपद  $p(x) = x^2 - 2x - 3$  के शून्यक हैं।

$$p(3) = (3)^2 - 2(3) - 3 = 9 - 6 - 3 = 0 \checkmark \text{ (3 शून्यक है)}$$

$$p(-1) = (-1)^2 - 2(-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0 \checkmark \text{ (-1 शून्यक है)}$$

🌟 गुणनखंड रूप:  $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$

### उदाहरण 3 (मध्यम) – शेषफल प्रमेय

**प्रश्न:** जब  $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 4$  को  $(x - 2)$  से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए।

शेषफल प्रमेय से: शेषफल =  $p(2)$

$$p(2) = (2)^3 - 3(2)^2 + 5(2) - 4$$

$$= 8 - 12 + 10 - 4$$

$$= 2$$

सत्यापन: लंबे भाग की विधि से भी शेषफल 2 आएगा।

### उदाहरण 4 (मध्यम) – गुणनखंड प्रमेय का उपयोग

**प्रश्न:** जाँच कीजिए कि  $(x - 1)$  और  $(x + 2)$ , बहुपद  $p(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$  के गुणनखंड हैं या नहीं।

$$p(1) = 1 + 1 - 4 - 4 = -6 \neq 0 \rightarrow (x - 1) \text{ गुणनखंड नहीं है।}$$

$$p(-2) = (-2)^3 + (-2)^2 - 4(-2) - 4 = -8 + 4 + 8 - 4 = 0 \checkmark \rightarrow (x + 2) \text{ गुणनखंड है! } \checkmark$$

अब भाग करने पर:  $p(x) = (x + 2)(x^2 - x - 2) = (x + 2)(x - 2)(x + 1)$

### उदाहरण 5 (मध्यम) – k का मान ज्ञात करना

**प्रश्न:** k का मान ज्ञात कीजिए यदि  $(x - 1)$ , बहुपद  $p(x) = 2x^2 + kx + \sqrt{2}$  का गुणनखंड हो।

गुणनखंड प्रमेय से:  $p(1) = 0$

$$2(1)^2 + k(1) + \sqrt{2} = 0$$

$$2 + k + \sqrt{2} = 0$$

$$k = -2 - \sqrt{2}$$



### उदाहरण 6 (मध्यम) – सर्वसमिका से मान निकालना

**प्रश्न:**  $101^2$  का मान सर्वसमिका का उपयोग करके ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned}101^2 &= (100 + 1)^2 \\&= (100)^2 + 2(100)(1) + (1)^2 \quad [(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2] \\&= 10000 + 200 + 1 \\&= 10201\end{aligned}$$

इसी तरह:  $99^2 = (100-1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$

### उदाहरण 7 (कठिन) – $x^3 + y^3 + z^3$ सर्वसमिका

**प्रश्न:**  $28^3 + (-15)^3 + (-13)^3$  का मान ज्ञात कीजिए।

$$a = 28, b = -15, c = -13$$

$$a + b + c = 28 - 15 - 13 = 0$$

चूँकि  $a + b + c = 0$ , सर्वसमिका  $10b$  से:

$$\begin{aligned}a^3 + b^3 + c^3 &= 3abc \\&= 3 \times 28 \times (-15) \times (-13) \\&= 3 \times 28 \times 195 \\&= 3 \times 5460 \\&= 16380\end{aligned}$$

### उदाहरण 8 (अति कठिन) – $x^3 - y^3$ का उपयोग

**प्रश्न:** यदि  $x - y = 4$  और  $xy = 21$ , तो  $x^3 - y^3$  का मान ज्ञात कीजिए।

हम जानते हैं:  $x^3 - y^3 = (x - y)^3 + 3xy(x - y)$

[सर्वसमिका:  $(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y) \rightarrow x^3 - y^3 = (x - y)^3 + 3xy(x - y)$ ]

$$\begin{aligned}&= (4)^3 + 3(21)(4) \\&= 64 + 252 \\&= 316\end{aligned}$$

## अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न (1-2 अंक)

- इनकी घात ज्ञात कीजिए: (i)  $3x^4 - 5x + 7$  (ii)  $y^3 - y$  (iii) 5 (iv)  $2 - t^2$
- $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 4$  के लिए  $p(0)$ ,  $p(1)$  और  $p(-1)$  ज्ञात कीजिए।
- बताइए निम्नलिखित में से कौन-से बहुपद हैं:  
(i)  $x^2 + \sqrt{x}$  (ii)  $x + x^{-1}$  (iii)  $y + 2/y$  (iv)  $x^{10} + y^3 + t^{50}$  (v)  $3t + t\sqrt{2}$
- सर्वसमिकाओं का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए: (i)  $103^2$  (ii)  $98^2$  (iii)  $99 \times 101$
- गुणनखंड कीजिए: (i)  $x^2 - 16$  (ii)  $4y^2 - 49$  (iii)  $x^2 + 10x + 25$
- सत्यापित कीजिए कि 2 और -3 बहुपद  $p(x) = x^2 + x - 6$  के शून्यक हैं।

### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न (2-4 अंक)

- शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए शेषफल ज्ञात कीजिए जब  $x^3 - 2x^2 + x + 1$  को  $(x - 3)$  से भाग दें।
- $k$  का मान ज्ञात कीजिए यदि  $(x - 1)$  बहुपद  $kx^2 - 3x + k$  का गुणनखंड हो।
- गुणनखंड कीजिए: (i)  $2x^2 + 7x + 3$  (ii)  $6x^2 - 5x - 6$  (iii)  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$
- यदि  $x + y = 12$  और  $xy = 27$ , तो  $x^3 + y^3$  ज्ञात कीजिए।
- यदि  $a + b + c = 9$  और  $a^2 + b^2 + c^2 = 35$ , तो  $ab + bc + ca$  ज्ञात कीजिए।
- $(2a - b + c)^2$  का विस्तार कीजिए।

### ● खण्ड – ग: कठिन प्रश्न (3-5 अंक)

- यदि  $x - 1/x = 5$ , तो  $x^3 - 1/x^3$  ज्ञात कीजिए।
- $x^3 + 13x^2 + 32x + 20$  का गुणनखंड कीजिए। [संकेत:  $x = -1$  रखकर जाँचें]
- $k$  के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए  $(x^2 - 1)$  बहुपद  $x^4 + x^3 + x^2 + kx + 3$  को पूरी तरह विभाजित करे।
- सिद्ध कीजिए: यदि  $a + b + c = 0$ , तो  $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ ।
- Olympiad स्तर: यदि  $p + q + r = 0$ , तो  $(p^2 + q^2 + r^2)/(pq + qr + rp)$  का मान ज्ञात कीजिए।
- चुनौती: गुणनखंड कीजिए:  $x^6 - y^6$  [संकेत: इसे  $(x^2)^3 - (y^2)^3$  और  $(x^3)^2 - (y^3)^2$  दोनों रूपों में लिखें]

# मुख्य सूत्र सारांश

| अवधारणा                 | मुख्य तथ्य                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| बहुपद की घात            | उच्चतम घातांक (केवल अक्रणात्मक पूर्णांक)   |
| शून्यक                  | $p(a) = 0 \rightarrow$ 'a' शून्यक है       |
| शेषफल प्रमेय            | $p(x) \div (x-a)$ का शेषफल $= p(a)$        |
| गुणनखंड प्रमेय          | $(x-a)$ गुणनखंड $\Leftrightarrow p(a) = 0$ |
| $x^3+y^3+z^3-3xyz$      | $= (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)$          |
| $x+y+z=0 \rightarrow ?$ | $x^3+y^3+z^3 = 3xyz$ (सीधे!)               |

## अध्याय 3: निर्देशांक ज्यामिति

### Coordinate Geometry

#### अध्याय 3

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 3.1 भूमिका (Introduction)

आप यह पढ़ चुके हैं कि एक संख्या रेखा पर एक बिंदु का स्थान निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि एक रेखा पर एक बिंदु की स्थिति की व्याख्या किस प्रकार की जाती है।

ऐसी अनेक स्थितियाँ हैं जिनमें एक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें एक से अधिक रेखाओं के संदर्भ में उसकी स्थिति की व्याख्या करनी होती है।

#### वास्तविक जीवन का उदाहरण I — सड़क और मकान:

एक मुख्य मार्ग है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है और इस पर कुछ सड़कें बनी हैं। इन सड़कों (मार्गों) पर बने मकानों पर संख्याएँ अंकित कर दी गई हैं।

आपको यहाँ अपनी सहेली के मकान का पता लगाना है। क्या इसके लिए केवल एक निर्देश-बिंदु का ज्ञात होना पर्याप्त होगा?

नहीं! — हमें दो जानकारियाँ चाहिए: **सड़क की संख्या** और **मकान की संख्या**।

अर्थात् **दो निर्देशांक (Two Coordinates)** चाहिए।

#### वास्तविक जीवन का उदाहरण II — कागज पर बिंदु:

मान लीजिए आप एक कागज की शीट पर एक बिंदु लगा देते हैं। यदि हम आपसे कागज पर लगे बिंदु की स्थिति के बारे में पूछें, तो आप इसे कैसे बताएँगे?

"बिंदु कागज के ऊपरी भाग में स्थित है" — यह पर्याप्त नहीं!

"बाईं किनारे से 5 cm दूर है" — अभी भी पूरी जानकारी नहीं!

"बाईं किनारे से 5 cm और निचली रेखा से 9 cm दूर है" — अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है! ✓

यही निर्देशांक ज्यामिति का मूल विचार है।

## 3.2 कार्तीय पद्धति (Cartesian System)

### कार्तीय तल (Cartesian Plane) का निर्माण

René Descartes (देकार्ते, 1596–1650) नामक महान फ्रांसीसी गणितज्ञ ने एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा का उपयोग करके समतल में किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करने की विधि विकसित की। इन्हीं के सम्मान में इस पद्धति को **कार्तीय पद्धति (Cartesian System)** और समतल को **कार्तीय तल (Cartesian Plane)** कहते हैं।

कार्तीय तल की संरचना:

X-अक्ष (X-axis): क्षैतिज (Horizontal) संख्या रेखा

Y-अक्ष (Y-axis): ऊर्ध्वाधर (Vertical) संख्या रेखा

मूल बिंदु 0: दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु =  $(0, 0)$

- दोनों अक्ष परस्पर लंबवत ( $90^\circ$ ) होते हैं।
- X-अक्ष पर दाईं ओर धनात्मक (+) और बाईं ओर ऋणात्मक (-)।
- Y-अक्ष पर ऊपर धनात्मक (+) और नीचे ऋणात्मक (-)।

### निर्देशांक (Coordinates)

किसी बिंदु P के निर्देशांक  $P(x, y)$  के रूप में लिखे जाते हैं, जहाँ:

$P(x, y)$  में:

- $x$  = भुज (Abscissa) = Y-अक्ष से बिंदु की दूरी (चिह्न सहित)
- $y$  = कोटि (Ordinate) = X-अक्ष से बिंदु की दूरी (चिह्न सहित)

महत्वपूर्ण:

निर्देशांक क्रमित युगल (Ordered Pair) होते हैं – क्रम महत्वपूर्ण है!

$P(3, 5)$  और  $Q(5, 3)$  अलग-अलग बिंदु हैं।

#### विशेष स्थितियाँ (Special Cases):

- X-अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि  $(y) = 0$  होता है  $\rightarrow (x, 0)$
- Y-अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज  $(x) = 0$  होता है  $\rightarrow (0, y)$
- मूल बिंदु  $O = (0, 0)$

- X-अक्ष से दूरी =  $|y\text{-निर्देशांक}| = |\text{कोटि}|$
- Y-अक्ष से दूरी =  $|x\text{-निर्देशांक}| = |\text{भुज}|$

### चतुर्थांश (Quadrants)

X-अक्ष और Y-अक्ष मिलकर तल को चार भागों में बाँटते हैं जिन्हें **चतुर्थांश (Quadrants)** कहते हैं:

| चतुर्थांश              | x का चिह्न | y का चिह्न | उदाहरण बिंदु       | स्थिति    |
|------------------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| प्रथम चतुर्थांश (I)    | +          | +          | (3, 5), (1, 7)     | ऊपर-दाएँ  |
| द्वितीय चतुर्थांश (II) | -          | +          | (-2, 4), (-5, 1)   | ऊपर-बाएँ  |
| तृतीय चतुर्थांश (III)  | -          | -          | (-3, -1), (-6, -2) | नीचे-बाएँ |
| चतुर्थ चतुर्थांश (IV)  | +          | -          | (2, -6), (4, -3)   | नीचे-दाएँ |

चतुर्थांश याद रखने की तरकीब:

"All Students Take Classes" (वामावर्त / Anti-clockwise दिशा में)

All → I चतुर्थांश → All (+,+) positive

Students → II चतुर्थांश → Sine/y positive (-,+)

Take → III चतुर्थांश → Tan/both negative (-,-)

Classes → IV चतुर्थांश → Cos/x positive (+,-)

## 3.3 बिंदुओं का आलेखन (Plotting Points)

### बिंदु आलेखन की विधि (Step-by-Step)

P(3, -5) को आलेखित करना:

1. X-अक्ष पर  $x = 3$  के सामने ऊर्ध्वाधर रेखा (या बिंदु) अंकित करें।
2. Y-अक्ष पर  $y = -5$  के सामने क्षैतिज रेखा (या बिंदु) अंकित करें।
3. इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु P(3, -5) है।

भुज और कोटि का क्रम याद रखें:  
( भुज x , कोटि y )

- पहले X-अक्ष पर जाओ (भुज के अनुसार दाएँ या बाएँ)
- फिर Y-अक्ष के अनुसार ऊपर या नीचे जाओ
- वह स्थान = आपका बिंदु

जैसे: शतरंज में पहले स्तम्भ फिर पंक्ति बोलते हैं (e4, d5...)

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) – चतुर्थांश पहचानना

**प्रश्न:** ये बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर हैं?

A(-3, 2), B(4, -5), C(-1, -3), D(0, 7), E(6, 0), F(0, 0)

- A(-3, 2): x ऋणात्मक, y धनात्मक → **द्वितीय चतुर्थांश (II)**
- B(4, -5): x धनात्मक, y ऋणात्मक → **चतुर्थ चतुर्थांश (IV)**
- C(-1, -3): दोनों ऋणात्मक → **तृतीय चतुर्थांश (III)**
- D(0, 7):  $x = 0 \rightarrow$  **Y-अक्ष पर (धनात्मक भाग में)**
- E(6, 0):  $y = 0 \rightarrow$  **X-अक्ष पर (धनात्मक भाग में)**
- F(0, 0): **मूल बिंदु O**

### उदाहरण 2 (आसान) – अक्षों से दूरी

**प्रश्न:** बिंदु P(-4, 3) की (a) X-अक्ष से और (b) Y-अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) **X-अक्ष से दूरी** = |कोटि| =  $|3| = 3$  इकाई

(b) **Y-अक्ष से दूरी** = |भुज| =  $|-4| = 4$  इकाई

💡 **नियम:** दूरी सदैव धनात्मक होती है – **परम मान (Absolute Value)** लें।

### उदाहरण 3 (मध्यम) – ज्यामितीय आकृति

**प्रश्न:** A(1, 1), B(4, 1), C(4, 5), D(1, 5) को आलेखित कीजिए। ये मिलकर कौन-सी आकृति बनाते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

AB: दोनों पर  $y = 1 \rightarrow$  क्षैतिज भुजा, लंबाई  $= |4 - 1| = 3$  इकाई

BC: दोनों पर  $x = 4 \rightarrow$  ऊर्ध्वाधर भुजा, लंबाई  $= |5 - 1| = 4$  इकाई

CD: दोनों पर  $y = 5 \rightarrow$  क्षैतिज भुजा, लंबाई  $= |4 - 1| = 3$  इकाई

DA: दोनों पर  $x = 1 \rightarrow$  ऊर्ध्वाधर भुजा, लंबाई  $= |5 - 1| = 4$  इकाई

लंबाई  $\neq$  चौड़ाई ( $3 \neq 4$ ) और सभी कोण  $90^\circ \rightarrow$  आयत (Rectangle)

क्षेत्रफल  $= 3 \times 4 = 12$  वर्ग इकाई

परिमाप  $= 2(3 + 4) = 14$  इकाई

### उदाहरण 4 (मध्यम) – निर्देशांक से चतुर्थांश का नाम

**प्रश्न:** बिंदु  $(-x, y)$  किस चतुर्थांश में होगा यदि  $x > 0$  और  $y > 0$ ?

$x > 0$  है, इसलिए  $-x < 0$  (ऋणात्मक भुज)

$y > 0$  है (धनात्मक कोटि)

$\rightarrow$  भुज ऋणात्मक, कोटि धनात्मक  $\rightarrow$  द्वितीय चतुर्थांश (II)

### उदाहरण 5 (कठिन) – विशेष बिंदुओं की पहचान

**प्रश्न:** बिंदु A(a, b) के बारे में बताइए यदि: (i)  $a > 0, b < 0$  (ii)  $a < 0, b < 0$  (iii)  $a = 0, b \neq 0$  (iv)  $a < 0, b = 0$

(i)  $(+, -) \rightarrow$  चतुर्थ चतुर्थांश (IV)

(ii)  $(-, -) \rightarrow$  तृतीय चतुर्थांश (III)

(iii)  $x = 0 \rightarrow$  Y-अक्ष पर स्थित (b के चिह्न के अनुसार ऊपर/नीचे)

(iv)  $y = 0, x < 0 \rightarrow$  X-अक्ष के ऋणात्मक भाग पर



### उदाहरण 6 (कठिन) – समांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष के निर्देशांक

**प्रश्न:** यदि  $A(1, 2)$ ,  $B(4, 2)$  और  $C(4, 6)$  एक आयत के तीन शीर्ष हों, तो चौथे शीर्ष  $D$  के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

आयत ABCD में:

AB:  $A(1, 2)$  से  $B(4, 2) \rightarrow y$  समान = 2, यह क्षैतिज भुजा है

BC:  $B(4, 2)$  से  $C(4, 6) \rightarrow x$  समान = 4, यह ऊर्ध्वाधर भुजा है

AD भुजा BC के समांतर होगी  $\rightarrow D$  का  $x$ -निर्देशांक =  $A$  का  $x$ -निर्देशांक = 1

CD भुजा AB के समांतर होगी  $\rightarrow D$  का  $y$ -निर्देशांक =  $C$  का  $y$ -निर्देशांक = 6

अतः  $D = (1, 6)$

सत्यापन:  $AD = |6-2| = 4$  इकाई =  $BC \checkmark$ ;  $DC = |4-1| = 3$  इकाई =  $AB \checkmark$

### अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

#### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न (1-2 अंक)

- इन निर्देशांकों वाले बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर हैं:  
(i)  $(5, 7)$  (ii)  $(-3, 8)$  (iii)  $(-2, -4)$  (iv)  $(7, -3)$  (v)  $(0, 6)$  (vi)  $(-5, 0)$
- बिंदु  $P(5, -3)$  की  $X$ -अक्ष और  $Y$ -अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए।
- निम्नलिखित बिंदुओं को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए:  
 $A(2, 3)$ ,  $B(-3, -2)$ ,  $C(4, -1)$ ,  $D(-1, 4)$ ,  $E(0, -5)$
- वह बिंदु बताइए जो: (a)  $X$ -अक्ष पर, मूल से 7 दाईं ओर (b)  $Y$ -अक्ष पर, मूल से 4 नीचे
- किस चतुर्थांश या अक्ष पर हैं ये बिंदु? (a)  $(-x, y)$  जब  $x > 0, y > 0$  (b)  $(x, -y)$  जब  $x > 0, y > 0$

#### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न (2-4 अंक)

- निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कर बताइए ये मिलकर कौन-सी आकृति बनाते हैं:  
 $A(1, 3)$ ,  $B(-1, 3)$ ,  $C(-1, -3)$ ,  $D(1, -3)$  – क्षेत्रफल और परिमाप भी ज्ञात कीजिए।
- एक त्रिभुज के शीर्ष  $A(0, 0)$ ,  $B(6, 0)$ ,  $C(0, 8)$  हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- यदि PQRS एक वर्ग है जिसके  $P(0, 0)$  और  $R(4, 4)$  दो सम्मुख शीर्ष हैं, तो  $Q$  और  $S$  के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

#### ● खण्ड – ग: कठिन प्रश्न (3-5 अंक)

9. सिद्ध कीजिए कि बिंदु  $A(1, 2)$ ,  $B(4, 5)$ ,  $C(1, 8)$ ,  $D(-2, 5)$  एक वर्ग के शीर्ष हैं।
10. एक बिंदु  $P$  इस प्रकार चलता है कि  $P$  की  $Y$ -अक्ष से दूरी सदैव  $X$ -अक्ष से दूरी के दोगुने के बराबर रहती है।  $P$  का बिंदुपथ (locus) ज्ञात कीजिए।
11. **Olympiad स्तर:** यदि  $A(a, b)$ ,  $B(c, d)$  और  $C(e, f)$  एक त्रिभुज के शीर्ष हों, तो सिद्ध कीजिए कि इसका क्षेत्रफल =  $\frac{1}{2}|a(d-f) + c(f-b) + e(b-d)|$  होता है। इसका उपयोग कर  $A(1,2)$ ,  $B(3,-1)$ ,  $C(-1,5)$  से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

## मुख्य सूत्र सारांश

| अवधारणा            | मुख्य तथ्य                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $P(x, y)$ का अर्थ  | $x$ = भुज ( $Y$ -अक्ष से दूरी), $y$ = कोटि ( $X$ -अक्ष से दूरी) |
| मूल बिंदु          | $(0, 0)$                                                        |
| $X$ -अक्ष पर बिंदु | $(x, 0)$                                                        |
| $Y$ -अक्ष पर बिंदु | $(0, y)$                                                        |
| I चतुर्थांश        | $(+, +)$                                                        |
| II चतुर्थांश       | $(-, +)$                                                        |
| III चतुर्थांश      | $(-, -)$                                                        |
| IV चतुर्थांश       | $(+, -)$                                                        |

## अध्याय 4: दो चरों वाले रैखिक समीकरण

### Linear Equations in Two Variables

#### अध्याय 4

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 4.1 भूमिका (Introduction)

पिछली कक्षाओं में, आप एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे:  $x + 1 = 0$ ,  $x + 2 = 0$ , और  $\sqrt{2}x + \sqrt{3} = 0$ .

आप यह भी जानते हैं कि ऐसे समीकरणों का एक **अद्वितीय (Unique) हल** होता है। आपको यह भी याद होगा कि एक संख्या रेखा पर इस हल को किस प्रकार निरूपित किया जाता है।

#### एक चर वाले समीकरण को हल करने के नियम:

एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि:

- समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है।
- समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर (non-zero) संख्या से गुणा या भाग दिया जाता है।

इस अध्याय में, हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों पर पुनः विचार करेंगे और उनसे संबंधित ज्ञान को **दो चरों वाले रैखिक समीकरणों (Linear Equations in Two Variables)** पर लागू करेंगे। हम इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगे: क्या दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है? यदि हाँ, तो क्या यह अद्वितीय होता है? कार्तीय तल पर हल किस प्रकार दिखाई पड़ता है?

### 4.2 रैखिक समीकरण (Linear Equations)

#### दो चरों वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा

वह समीकरण जिसे  $ax + by + c = 0$  के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ  $a$ ,  $b$  और  $c$  वास्तविक संख्याएँ हैं और  $a$  तथा  $b$  दोनों शून्य नहीं हैं (अर्थात्  $a^2 + b^2 \neq 0$ ), दो चरों  $x$  और  $y$  में एक रैखिक समीकरण कहलाता है।

मानक रूप (Standard Form):

$$ax + by + c = 0$$

जहाँ:

- $x$  और  $y$  चर हैं।
- $a$  है  $x$  का गुणांक।
- $b$  है  $y$  का गुणांक।
- $c$  है अचर पद।

उदाहरण:  $2x + 3y = 5 \rightarrow 2x + 3y - 5 = 0$

यहाँ  $a = 2, b = 3, c = -5$

**विशेष स्थितियाँ:**

एक चर वाले समीकरण को भी दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है।

जैसे:  $x = -5$

इसे हम लिख सकते हैं:  $1 \cdot x + 0 \cdot y + 5 = 0$

यहाँ  $a = 1, b = 0, c = 5$

## 4.3 रैखिक समीकरण का हल (Solution of a Linear Equation)

### हल का अर्थ और अनंत हल

दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल मानों का एक **युग्म (pair)** होता है — एक  $x$  के लिए और एक  $y$  के लिए, जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है (अर्थात् बायाँ पक्ष = दायाँ पक्ष बना देता है)।

महत्वपूर्ण गुण:

दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक (Infinitely many) हल होते हैं।

💡 ऐसा क्यों होता है?

समीकरण  $ax + by + c = 0$  को हम  $y$  के रूप में व्यक्त कर सकते हैं (यदि  $b \neq 0$ ):

$$y = -(ax + c) / b$$

अब,  $x$  के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, हमें  $y$  का एक संगत मान प्राप्त होता है। क्योंकि  $x$  के अनन्त वास्तविक मान संभव हैं, इसलिए ऐसे युग्मों  $(x, y)$  की संख्या भी अनन्त होती है।

## 4.4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख (Graph of a Linear Equation in Two Variables)

### आलेखीय निरूपण

दो चरों वाले रैखिक समीकरण  $ax + by + c = 0$  का आलेख (Graph) एक **सरल रेखा** (Straight Line) होता है।

**आलेख खींचने की विधि:**

1. समीकरण के कम से कम दो (बेहतर है कि तीन) हल ज्ञात कीजिए।
2. इन हलों (क्रमित युग्मों) को कार्तीय तल पर बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए।
3. इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचिए।

### आलेख की ज्यामितीय विशेषताएँ:

- इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक समीकरण का एक हल होते हैं।
- समीकरण का प्रत्येक हल इस रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है।
- जो बिंदु रेखा पर स्थित नहीं है, वह समीकरण का हल नहीं है।

## 4.5 X-अक्ष और Y-अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण

### विशेष रेखाओं के समीकरण

| रेखा की स्थिति           | समीकरण का रूप             | उदाहरण           |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| X-अक्ष स्वयं             | $y = 0$                   | $y = 0$          |
| Y-अक्ष स्वयं             | $x = 0$                   | $x = 0$          |
| X-अक्ष के समांतर         | $y = k$ (जहाँ $k$ अचर है) | $y = 3, y = -2$  |
| Y-अक्ष के समांतर         | $x = k$ (जहाँ $k$ अचर है) | $x = 5, x = -4$  |
| मूल बिंदु से गुजरने वाली | $y = mx$ ( $c = 0$ )      | $y = 2x, y = -x$ |

### 💡 मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा की पहचान

यदि समीकरण में अचर पद  $c = 0$  है (जैसे  $ax + by = 0$ ), तो बिंदु  $(0, 0)$  इसे हमेशा संतुष्ट करेगा:  $a(0) + b(0) = 0$ .  
अतः यह रेखा सदैव मूल बिंदु (Origin) से होकर गुजरेगी।

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) — मानक रूप में लिखना

**प्रश्न:** समीकरण  $2x = y$  को  $ax + by + c = 0$  के रूप में लिखिए और  $a, b, c$  के मान बताइए।

$y$  को बाएँ पक्ष में लाने पर:

$$2x - y = 0$$

इसे मानक रूप में लिखने पर:

$$2x + (-1)y + 0 = 0$$

यहाँ  $a = 2, b = -1, c = 0$

### उदाहरण 2 (आसान) – हल ज्ञात करना

**प्रश्न:** समीकरण  $x + 2y = 6$  के चार अलग-अलग हल ज्ञात कीजिए।

$$x + 2y = 6 \rightarrow x = 6 - 2y$$

1.  $y = 0$  रखने पर:  $x = 6 - 2(0) = 6 \rightarrow (6, 0)$

2.  $y = 1$  रखने पर:  $x = 6 - 2(1) = 4 \rightarrow (4, 1)$

3.  $y = 2$  रखने पर:  $x = 6 - 2(2) = 2 \rightarrow (2, 2)$

4.  $y = 3$  रखने पर:  $x = 6 - 2(3) = 0 \rightarrow (0, 3)$

अतः चार हल हैं:  $(6,0)$ ,  $(4,1)$ ,  $(2,2)$ , और  $(0,3)$ ।

### उदाहरण 3 (मध्यम) – हल की जाँच करना

**प्रश्न:** जाँच कीजिए कि  $x = 2$ ,  $y = 1$  समीकरण  $2x + 3y = 7$  का एक हल है या नहीं।

बायाँ पक्ष (LHS)  $= 2x + 3y$

$x = 2$  और  $y = 1$  रखने पर:

$$\text{LHS} = 2(2) + 3(1) = 4 + 3 = 7$$

दायाँ पक्ष (RHS)  $= 7$

चूँकि  $\text{LHS} = \text{RHS}$ , इसलिए  $(2, 1)$  दिए गए समीकरण का हल है। ✓

### उदाहरण 4 (मध्यम) – अज्ञात गुणांक $k$ ज्ञात करना

**प्रश्न:** यदि बिंदु  $(3, 4)$  समीकरण  $3y = ax + 7$  के आलेख पर स्थित है, तो  $a$  का मान ज्ञात कीजिए।

चूँकि  $(3, 4)$  आलेख पर स्थित है, यह समीकरण को संतुष्ट करेगा।

$x = 3$ ,  $y = 4$  रखने पर:

$$3(4) = a(3) + 7$$

$$12 = 3a + 7$$

$$3a = 12 - 7$$

$$3a = 5$$

$$a = 5/3$$

### उदाहरण 5 (कठिन) – व्यावहारिक समस्या (Word Problem)

**प्रश्न:** एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है: पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 है। यदि तय की गई दूरी  $x$  km हो और कुल किराया ₹ $y$  हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए।

$$\text{कुल दूरी} = x \text{ km}$$

$$\text{पहले 1 km का किराया} = ₹8$$

$$\text{शेष दूरी} = (x - 1) \text{ km}$$

$$\text{शेष दूरी का किराया} = 5(x - 1)$$

$$\text{कुल किराया } y = 8 + 5(x - 1)$$

$$y = 8 + 5x - 5$$

$$y = 5x + 3 \text{ (या } 5x - y + 3 = 0)$$

**हल ज्ञात करना:**

$$x = 0 \text{ रखने पर, } y = 3 \rightarrow (0, 3)$$

$$x = 1 \text{ रखने पर, } y = 8 \rightarrow (1, 8)$$

$$x = 2 \text{ रखने पर, } y = 13 \rightarrow (2, 13)$$

इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचें (ध्यान दें, वास्तविक जीवन में दूरी  $x$  ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए आलेख प्रथम चतुर्थांश में होगा)।

### उदाहरण 6 (अति कठिन) – दोनों अक्षों को काटने वाले बिंदु

**प्रश्न:** समीकरण  $x/3 + y/4 = 1$  का आलेख खींचिए। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ आलेख (i) X-अक्ष को (ii) Y-अक्ष को काटता है। इस रेखा और निर्देशांक अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए।

$$\text{समीकरण: } x/3 + y/4 = 1$$

(i) X-अक्ष पर  $y = 0$  होता है।

$$x/3 + 0/4 = 1 \rightarrow x = 3 \mid \text{अतः बिंदु } A(3, 0) \text{ है।}$$

(ii) Y-अक्ष पर  $x = 0$  होता है।

$$0/3 + y/4 = 1 \rightarrow y = 4 \mid \text{अतः बिंदु } B(0, 4) \text{ है।}$$

**क्षेत्रफल:**

मूल बिंदु  $O(0,0)$ ,  $A(3,0)$  और  $B(0,4)$  एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं।

$$\text{आधार (OA)} = 3 \text{ इकाई, ऊँचाई (OB)} = 4 \text{ इकाई}$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई} = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{ वर्ग इकाई।}$$



## अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न (1-2 अंक)

- निम्नलिखित समीकरणों को  $ax + by + c = 0$  के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में  $a$ ,  $b$  और  $c$  के मान बताइए:  
(i)  $2x + 3y = 9.35$  (ii)  $x - y/5 - 10 = 0$  (iii)  $-2x + 3y = 6$  (iv)  $x = 3y$  (v)  $y - 2 = 0$
- समीकरण  $2x + y = 7$  के चार हल ज्ञात कीजिए।
- बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन-कौन समीकरण  $x - 2y = 4$  के हल हैं और कौन-कौन नहीं हैं:  
(i)  $(0, 2)$  (ii)  $(2, 0)$  (iii)  $(4, 0)$  (iv)  $(\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$
- समीकरण  $y = 3x + 5$  के लिए कितने हल संभव हैं?

### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न (2-4 अंक)

- यदि बिंदु  $(2, 3)$  समीकरण  $ax + 5y = 19$  के आलेख पर स्थित है, तो  $a$  का मान ज्ञात कीजिए।
- रैखिक समीकरणों का आलेख खींचिए:  
(i)  $x + y = 4$  (ii)  $x - y = 2$  (iii)  $y = 3x$  (iv)  $3 = 2x + y$
- समीकरण  $x = 3$  को (i) एक चर वाले समीकरण के रूप में (ii) दो चरों वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण कीजिए।
- एक विद्यालय की कक्षा IX की छात्राएँ यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में ₹100 अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आँकड़ों को संतुष्ट करती हो। (मान लीजिए उनका अंशदान ₹ $x$  और ₹ $y$  है)।

### ● खण्ड – ग: कठिन एवं उच्च-स्तरीय प्रश्न (3-5 अंक)

- अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फारेनहाइट (F) में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस (C) में मापा जाता है। यहाँ फारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है:  
 $F = (9/5)C + 32$   
(i)  $C$  को  $x$ -अक्ष और  $F$  को  $y$ -अक्ष मानकर आलेख खींचिए।  
(ii) यदि तापमान  $30^\circ\text{C}$  है, तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा?  
(iii) क्या कोई ऐसा तापमान है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप में समान हो? यदि हाँ, तो उसे ज्ञात कीजिए।
- समीकरण  $3x - 4y = 12$  का आलेख खींचिए। आलेख से वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ रेखा  $X$ -अक्ष और  $Y$ -अक्ष को काटती है।

11. **चुनौती:** एक आयत की भुजाएँ  $x = 2$ ,  $x = -2$ ,  $y = 3$  और  $y = -3$  रेखाओं द्वारा बनाई गई हैं। इसके चारों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल निकालिए।

## मुख्य सूत्र सारांश (Key Formulas Summary)

| अवधारणा                     | मुख्य तथ्य                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| मानक रूप                    | $ax + by + c = 0$                     |
| हलों की संख्या              | अपरिमित रूप से अनेक (Infinitely many) |
| आलेख (Graph)                | सदैव एक सरल रेखा (Straight line)      |
| X-अक्ष का समीकरण            | $y = 0$                               |
| Y-अक्ष का समीकरण            | $x = 0$                               |
| X-अक्ष के समांतर रेखा       | $y = k$                               |
| मूल बिंदु से जाने वाली रेखा | $y = mx$                              |

# अध्याय 5: यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय

## Introduction to Euclid's Geometry

अध्याय 5 कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 5.1 भूमिका (Introduction)

ज्यामिति (Geometry) शब्द यूनानी भाषा के शब्दों 'जियो' (geo) और 'मीट्रीन' (metrein) से मिलकर बना है। 'जियो' का अर्थ है 'पृथ्वी' (भूमि) और 'मीट्रीन' का अर्थ है 'मापना'। अतः ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता से हुआ।

मिस्र, बेबीलोनिया, चीन, भारत, यूनान और इन्कास आदि प्राचीन सभ्यताओं के लोगों ने ज्यामिति का विकास व्यावहारिक रूप से किया, परंतु यूनानियों (Greeks) ने ज्यामिति के **तर्कपूर्ण प्रमाण (Logical Proofs)** पर जोर दिया।

#### यूक्लिड (Euclid) का योगदान:

यूक्लिड (लगभग 300 ईसा पूर्व) मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में गणित के एक शिक्षक थे। उन्होंने उस समय तक ज्ञात सभी गणितीय ज्ञान को एकत्रित किया और उसे "Elements" (**एलिमेंट्स**) नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया। उन्होंने 'एलिमेंट्स' को 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक को एक 'पुस्तिका' (Book) माना जाता है।

### 5.2 यूक्लिड की परिभाषाएँ, स्वयंसिद्ध और अभिधारणाएँ

#### परिभाषाएँ (Definitions)

ठोस (Solid) → पृष्ठ (Surface) → रेखाएँ (Lines) → बिंदु (Point) तक की यात्रा करते हुए, यूक्लिड ने निम्नलिखित परिभाषाएँ दीं:

यूक्लिड की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ:

1. एक बिंदु (point) वह है जिसका कोई भाग नहीं होता (अर्थात् जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई न हो)।

2. एक रेखा (line) चौड़ाई-रहित लंबाई होती है।
3. एक रेखा के सिरे (ends) बिंदु होते हैं।
4. एक सीधी रेखा (straight line) वह है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है।
5. एक पृष्ठ (surface) वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है।
6. पृष्ठ के किनारे (edges) रेखाएँ होती हैं।
7. एक समतल पृष्ठ (plane surface) वह है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है।

## स्वयंसिद्ध (Axioms) और अभिधारणाएँ (Postulates)

यूक्लिड ने बिना सिद्ध किए कुछ गुणों को सत्य मान लिया। ये ऐसी कल्पनाएँ थीं जो स्पष्टतः **सार्वभौमिक सत्य (Universal Truths)** थीं। उन्होंने इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया:

| शब्द                    | अर्थ एवं उपयोग                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अभिधारणाएँ (Postulates) | वे कल्पनाएँ जो विशिष्ट रूप से केवल ज्यामिति से संबंधित थीं।                                           |
| स्वयंसिद्ध (Axioms)     | वे कल्पनाएँ जिनका निरंतर <b>संपूर्ण गणित</b> में प्रयोग किया जाता है (केवल ज्यामिति से संबंधित नहीं)। |

## यूक्लिड के 7 स्वयंसिद्ध (Euclid's Axioms)

1. वे वस्तुएँ जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक-दूसरे के बराबर होती हैं। (यदि  $a = c$  और  $b = c$ , तो  $a = b$ )
2. यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, तो पूर्ण (योग) भी बराबर होते हैं। (यदि  $a = b$ , तो  $a + c = b + c$ )
3. यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, तो शेषफल भी बराबर होते हैं। (यदि  $a = b$ , तो  $a - c = b - c$ )
4. वे वस्तुएँ जो परस्पर संपाती (coincide) हों, एक-दूसरे के बराबर होती हैं। (जैसे: समान त्रिज्या वाले दो वृत्त)
5. पूर्ण (whole) अपने भाग (part) से बड़ा होता है। (जैसे:  $a > a$  का आधा)

6. एक ही वस्तु के दुगने, परस्पर बराबर होते हैं। (यदि  $x = y$ , तो  $2x = 2y$ )
7. एक ही वस्तु के आधे, परस्पर बराबर होते हैं। (यदि  $x = y$ , तो  $x/2 = y/2$ )

### यूक्लिड की 5 अभिधारणाएँ (Euclid's 5 Postulates)

1. **अभिधारणा 1:** एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है।  
(प्रमेय 5.1: दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय (unique) रेखा खींची जा सकती है।)
2. **अभिधारणा 2:** एक सांत रेखा (terminated line / रेखाखंड) को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
3. **अभिधारणा 3:** किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है।
4. **अभिधारणा 4:** सभी समकोण एक-दूसरे के बराबर होते हैं।
5. **अभिधारणा 5 (सबसे महत्वपूर्ण):** यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण (interior angles) इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों ( $180^\circ$ ) से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएँ अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है।

## 5.3 यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण

### प्लेफेयर का स्वयंसिद्ध (Playfair's Axiom - 1729)

यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा बहुत जटिल प्रतीत होती है। इतिहास में कई गणितज्ञों ने इसे अन्य चार अभिधारणाओं की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास किया, जिससे अ-यूक्लिडीय ज्यामिति (Non-Euclidean Geometry) का जन्म हुआ।

#### पाँचवीं अभिधारणा का सरल रूप (प्लेफेयर का स्वयंसिद्ध):

"प्रत्येक रेखा  $l$  और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु  $P$  के लिए, एक अद्वितीय रेखा  $m$  ऐसी होती है जो  $l$  से होकर जाती है और  $l$  के समांतर है।"

इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं: "दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएँ एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकतीं।"

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) – स्वयंसिद्ध का अनुप्रयोग

**प्रश्न:** यदि A, B और C एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं और B बिंदुओं A और C के बीच में स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि  $AB + BC = AC$  है।

आकृति में, AC उस रेखाखंड को दर्शाता है जो A से C तक है।

AB + BC भी उसी रेखाखंड को दर्शाता है।

इस प्रकार, AB + BC, रेखाखंड AC के साथ **संपाती (coincide)** है।

यूक्लिड के **स्वयंसिद्ध 4** के अनुसार ("वे वस्तुएँ जो परस्पर संपाती हों, एक-दूसरे के बराबर होती हैं"):

$\therefore AB + BC = AC$  ✓

### उदाहरण 2 (मध्यम) – प्रमेय का प्रमाण

**प्रश्न:** सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज (Equilateral Triangle) की रचना की जा सकती है।

माना AB एक दिया गया रेखाखंड है।

**रचना:**

- यूक्लिड की **अभिधारणा 3** का प्रयोग करते हुए: A को केंद्र मानकर और त्रिज्या AB लेकर एक वृत्त खींचिए।
- पुनः B को केंद्र मानकर और त्रिज्या BA लेकर दूसरा वृत्त खींचिए।
- मान लीजिए ये दोनों वृत्त बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं। A को C से और B को C से मिलाइए।

**प्रमाण:**

$AB = AC$  (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं) ... (i)

$BA = BC$  (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं) ... (ii)

यूक्लिड के **स्वयंसिद्ध 1** से ("वे वस्तुएँ जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक-दूसरे के बराबर होती हैं"):

चूँकि AB, AC के बराबर है और AB, BC के भी बराबर है, इसलिए  $AC = BC$ .

अतः  $AB = BC = AC$ .

इसलिए  $\triangle ABC$  एक समबाहु त्रिभुज है। ✓

### उदाहरण 3 (मध्यम) – मध्य बिंदु अद्वितीय होता है

**प्रश्न:** सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य-बिंदु (mid-point) होता है।

**विरोधाभास विधि (Proof by Contradiction):**

मान लीजिए रेखाखंड AB के दो भिन्न मध्य-बिंदु C और D हैं।

चूँकि C मध्य-बिंदु है, अतः  $AC = \frac{1}{2} AB$  ... (i)

चूँकि D मध्य-बिंदु है, अतः  $AD = \frac{1}{2} AB$  ... (ii)

यूक्लिड के **स्वयंसिद्ध 1** से (समान वस्तुओं के बराबर):

$AC = AD$  ... (iii)

परंतु बिंदु C और D एक ही रेखा पर स्थित हैं और बिंदु A के एक ही ओर हैं।

यह तभी संभव है जब C और D **संपाती** (coincide) हों (स्वयंसिद्ध 4)।

अतः हमारी मान्यता गलत थी। **रेखाखंड का केवल एक ही मध्य-बिंदु होता है। ✓**

### उदाहरण 4 (कठिन) – पाँचवीं अभिधारणा का अनुप्रयोग

**प्रश्न:** क्या यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य (justification) निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए।

हाँ, पाँचवीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है।

पाँचवीं अभिधारणा के अनुसार, यदि कोई तिर्यक रेखा  $n$  दो रेखाओं  $l$  और  $m$  को इस प्रकार काटे कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग ठीक  $180^\circ$  (**दो समकोण**) हो, तो क्या होगा?

यदि एक ओर का योग  $180^\circ$  है, तो दूसरी ओर के अंतः कोणों का योग भी ठीक  $180^\circ$  होगा (क्योंकि कुल कोणों का योग  $360^\circ$  होता है)।

चूँकि दोनों ओर के कोणों का योग दो समकोणों से **कम नहीं** है, इसलिए यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा के अनुसार, रेखाएँ  $l$  और  $m$  न तो दाईं ओर मिलेंगी और न ही बाईं ओर।

अतः ये रेखाएँ कभी नहीं प्रतिच्छेद करेंगी। जो रेखाएँ कभी प्रतिच्छेद नहीं करतीं, वे **समांतर रेखाएँ** (Parallel Lines) कहलाती हैं।

## अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न (1-2 अंक)

- निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सत्य हैं और कौन-से असत्य? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए:  
(i) एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है।

- (ii) दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएँ हैं।
- (iii) एक सांत रेखा दोनों पृष्ठों पर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है।
- (iv) यदि दो वृत्त बराबर हैं, तो उनकी त्रिज्याएँ बराबर होती हैं।
- (v) यदि  $AB = PQ$  और  $PQ = XY$  है, तो  $AB = XY$  होगा।

2. निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए:

- (i) समांतर रेखाएँ (ii) लंब रेखाएँ (iii) रेखाखंड (iv) वृत्त की त्रिज्या (v) वर्ग

#### ● खण्ड — ख: मध्यम प्रश्न (2-4 अंक)

- 3. यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि  $AC = BC$  है, तो सिद्ध कीजिए कि  $AC = \frac{1}{2} AB$  है। एक आकृति खींच कर इसे स्पष्ट कीजिए।
- 4. यदि A, B, C एक रेखा पर स्थित हों, और  $AC = BD$  हो, तो सिद्ध कीजिए कि  $AB = CD$  है।
- 5. यूक्लिड की अभिधारणाओं की सूची में दी हुई अभिधारणा 5 एक 'सार्वभौमिक सत्य' क्यों मानी जाती है?
- 6. यूक्लिड के अनुसार "पृष्ठ के किनारे रेखाएँ होती हैं।" यह किस प्रकार का कथन है? (परिभाषा / स्वयंसिद्ध / अभिधारणा)

#### ● खण्ड — ग: कठिन प्रश्न (3-5 अंक)

- 7. सिद्ध कीजिए कि "दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएँ एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकतीं।" (प्लेफेयर के स्वयंसिद्ध का प्रयोग करें)
- 8. क्या एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं का एक से अधिक प्रतिच्छेद बिंदु हो सकता है? यूक्लिड के स्वयंसिद्धों का उपयोग करते हुए व्याख्या कीजिए।
- 9. **चुनौती:** एक समबाहु त्रिभुज ABC में, D, E, और F क्रमशः भुजाओं AB, BC, और CA के मध्य बिंदु हैं। यूक्लिड के स्वयंसिद्धों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि  $AD = BE = CF$  है।



## मुख्य तथ्य सारांश (Key Facts Summary)

| अवधारणा                | मुख्य तथ्य                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| अभिधारणा (Postulate)   | विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित मान्यताएँ                      |
| स्वयंसिद्ध (Axiom)     | संपूर्ण गणित से संबंधित सार्वभौमिक सत्य                           |
| प्रमेय (Theorem)       | वे कथन जिन्हें तार्किक रूप से सिद्ध किया जाता है                  |
| अभिधारणा 1             | दो बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा गुजरती है                          |
| अभिधारणा 5             | अंतः कोणों का योग $< 180^\circ \rightarrow$ रेखाएँ उसी ओर मिलेंगी |
| प्लेफेयर का स्वयंसिद्ध | किसी बिंदु से दी गई रेखा के समांतर एक ही रेखा होती है             |

# अध्याय 6: रेखाएँ और कोण

## Lines and Angles

अध्याय 6 कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 6.1 भूमिका (Introduction)

आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि एक रेखा (line) का निर्माण कैसे होता है। आपने कोण (angle) के बारे में भी पढ़ा है कि जब दो किरणें (rays) एक ही अंत्य बिंदु (end-point) से प्रारंभ होती हैं, तो एक कोण बनता है।

इस अध्याय में, हम रेखाओं और कोणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेयों (Theorems) का अध्ययन करेंगे। हम इन प्रमेयों को यूक्लिड के स्वयंसिद्धों और अभिधारणाओं का उपयोग करके **तार्किक रूप से सिद्ध (logically prove)** करना सीखेंगे।

### 6.2 आधारभूत पद और परिभाषाएँ

#### कोणों के प्रकार (Types of Angles)

| कोण का नाम                    | माप ( $\theta$ )                 | वर्णन                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| न्यून कोण (Acute Angle)       | $0^\circ < \theta < 90^\circ$    | $0^\circ$ से बड़ा परंतु समकोण से छोटा |
| समकोण (Right Angle)           | $\theta = 90^\circ$              | ठीक $90^\circ$ का कोण                 |
| अधिक कोण (Obtuse Angle)       | $90^\circ < \theta < 180^\circ$  | समकोण से बड़ा परंतु ऋजु कोण से छोटा   |
| ऋजु कोण (Straight Angle)      | $\theta = 180^\circ$             | सीधी रेखा बनाने वाला कोण              |
| प्रतिवर्ती कोण (Reflex Angle) | $180^\circ < \theta < 360^\circ$ | ऋजु कोण से बड़ा और पूर्ण कोण से छोटा  |

#### कोणों के युग्म (Pairs of Angles)

1. पूरक कोण (Complementary Angles):

वे दो कोण जिनका योग  $90^\circ$  होता है। (उदा:  $30^\circ$  और  $60^\circ$ )

2. संपूरक कोण (Supplementary Angles):

वे दो कोण जिनका योग  $180^\circ$  होता है। (उदा:  $110^\circ$  और  $70^\circ$ )

3. आसन्न कोण (Adjacent Angles):

दो कोण आसन्न होते हैं यदि:

- उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष (common vertex) हो
- उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा (common arm) हो
- उनकी जो भुजाएँ उभयनिष्ठ नहीं हैं, वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हों।

4. कोणों का रैखिक युग्म (Linear Pair of Angles):

यदि दो आसन्न कोणों का योग  $180^\circ$  हो, तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं।  
इनकी अ-उभयनिष्ठ भुजाएँ एक सीधी रेखा बनाती हैं।

5. शीर्षाभिमुख कोण (Vertically Opposite Angles):

जब दो रेखाएँ एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो विपरीत कोणों के युग्म शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये सदैव आपस में बराबर होते हैं।

## 6.3 प्रतिच्छेदी रेखाएँ और शीर्षाभिमुख कोण

### प्रमेय 6.1 – शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय

#### कथन:

यदि दो रेखाएँ परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं।

#### सिद्धि (Proof):

मान लीजिए दो रेखाएँ AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं।

इससे शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं:

(i)  $\angle AOC$  और  $\angle BOD$

(ii)  $\angle AOD$  और  $\angle BOC$

हमें सिद्ध करना है:  $\angle AOC = \angle BOD$  और  $\angle AOD = \angle BOC$

किरण OA, रेखा CD पर खड़ी है। अतः रैखिक युग्म अभिगृहीत (Linear Pair Axiom) से:

$$\angle AOC + \angle AOD = 180^\circ \dots (1)$$

इसी प्रकार, किरण OD, रेखा AB पर खड़ी है। अतः:

$$\angle AOD + \angle BOD = 180^\circ \dots (2)$$

समीकरण (1) और (2) से:

$$\angle AOC + \angle AOD = \angle AOD + \angle BOD$$

दोनों ओर से  $\angle AOD$  घटाने पर:

$$\angle AOC = \angle BOD \checkmark$$

इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि  $\angle AOD = \angle BOC \checkmark$

## 6.4 समांतर रेखाएँ और तिर्यक रेखा (Parallel Lines and Transversal)

### तिर्यक रेखा (Transversal) द्वारा बने कोण

वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटती है, **तिर्यक रेखा** कहलाती है। जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं  $l$  और  $m$  को काटती है, तो कुल 8 कोण बनते हैं।

कोणों के नाम:

- संगत कोण (Corresponding Angles): एक ही स्थिति वाले कोण (उदा: ऊपर-दाएँ और ऊपर-दाएँ)
- एकांतर अंतः कोण (Alternate Interior Angles): Z-आकार बनाने वाले अंदर के विपरीत कोण
- एकांतर बाह्य कोण (Alternate Exterior Angles): बाहर के विपरीत कोण
- तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण (Co-interior / Allied / Consecutive interior angles)

**समांतर रेखाओं के लिए महत्वपूर्ण गुण (यदि  $l \parallel m$  हो):**

1. **संगत कोण अभिगृहीत:** संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है।
2. **प्रमेय 6.2 (एकांतर अंतः कोण):** एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है।
3. **प्रमेय 6.4 (सह-अंतः कोण):** तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म **संपूरक** ( $180^\circ$ ) होता है।

नोट: इन सभी के विलोम (Converse) भी सत्य हैं। अर्थात् यदि कोण बराबर/संपूरक हों, तो रेखाएँ समांतर होंगी।

## 6.5 एक ही रेखा के समांतर रेखाएँ

### प्रमेय 6.6

**कथन:**

वे रेखाएँ जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होती हैं।

**सिद्धि:**

मान लीजिए तीन रेखाएँ  $l$ ,  $m$  और  $n$  हैं, तथा एक तिर्यक रेखा  $t$  इन्हें काटती है।

दिया है:  $m \parallel l$  और  $n \parallel l$

सिद्ध करना है:  $m \parallel n$

चूँकि  $m \parallel l$  है, इसलिए संगत कोण अभिगृहीत से:

$$\angle 1 = \angle 2 \dots (i)$$

चूँकि  $n \parallel l$  है, इसलिए संगत कोण अभिगृहीत से:

$$\angle 1 = \angle 3 \dots (ii)$$

समीकरण (i) और (ii) से:

$$\angle 2 = \angle 3$$

परंतु ये रेखाओं  $m$  और  $n$  के लिए तिर्यक रेखा  $t$  द्वारा बनाए गए **संगत कोण** हैं और ये बराबर हैं।

अतः संगत कोण अभिगृहीत के विलोम (Converse) द्वारा:

$$m \parallel n \quad \checkmark$$

## 6.6 त्रिभुज का कोण योग गुण (Angle Sum Property of a Triangle)

### प्रमेय 6.7 – त्रिभुज के कोणों का योग $180^\circ$ होता है

#### सिद्धि (Proof):

**दिया है:** एक त्रिभुज PQR जिसके कोण  $\angle 1$ ,  $\angle 2$  और  $\angle 3$  हैं।

**सिद्ध करना है:**  $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$

**रचना:** शीर्ष P से होकर भुजा QR के समांतर एक रेखा XPY खींचिए।

#### प्रमाण:

XPY एक सीधी रेखा है, अतः इस पर बने कोणों का योग  $180^\circ$  होगा:

$$\angle 4 + \angle 1 + \angle 5 = 180^\circ \dots (1)$$

परंतु  $XPY \parallel QR$  है और PQ, PR तिर्यक रेखाएँ हैं।

अतः एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे:

$$\angle 4 = \angle 2 \dots (2)$$

$$\angle 5 = \angle 3 \dots (3)$$

समीकरण (2) और (3) से  $\angle 4$  और  $\angle 5$  के मान समीकरण (1) में रखने पर:

$$\angle 2 + \angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$$

$$\text{या } \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ \quad \checkmark$$

### प्रमेय 6.8 – बाह्य कोण प्रमेय (Exterior Angle Theorem)

#### कथन:

यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो इस प्रकार बना बाह्य कोण (Exterior Angle) दोनों अंतः अभिमुख (विपरीत) कोणों के योग के बराबर होता है।

### सिद्धि:

त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। बाह्य कोण  $\angle ACD$  (जिसे  $\angle 4$  मान लें) बनता है।

$$\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ \text{ (रैखिक युग्म) ... (1)}$$

त्रिभुज के कोण योग गुण से:

$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ \text{ ... (2)}$$

समीकरण (1) और (2) से:

$$\angle 3 + \angle 4 = \angle 1 + \angle 2 + \angle 3$$

दोनों ओर से  $\angle 3$  घटाने पर:

$$\angle 4 = \angle 1 + \angle 2 \checkmark$$

(अर्थात् बाह्य कोण = दो विपरीत अंतः कोणों का योग)

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) – रैखिक युग्म और अनुपात

**प्रश्न:** आकृति में, रेखाएँ AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि  $\angle AOC : \angle BOC = 5 : 7$  है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए।

$\angle AOC$  और  $\angle BOC$  रैखिक युग्म बनाते हैं।

$$\text{अतः } \angle AOC + \angle BOC = 180^\circ$$

मान लीजिए  $\angle AOC = 5x$  और  $\angle BOC = 7x$

$$5x + 7x = 180^\circ$$

$$12x = 180^\circ \rightarrow x = 15^\circ$$

$$\text{अतः } \angle AOC = 5 \times 15^\circ = 75^\circ$$

$$\text{और } \angle BOC = 7 \times 15^\circ = 105^\circ$$

शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण:

$$\angle BOD = \angle AOC = 75^\circ$$

$$\angle AOD = \angle BOC = 105^\circ$$

## उदाहरण 2 (मध्यम) – समांतर रेखाएँ और तिर्यक रेखा

**प्रश्न:** यदि  $PQ \parallel RS$  है,  $\angle MXQ = 135^\circ$  और  $\angle MYR = 40^\circ$  है, तो  $\angle XMY$  ज्ञात कीजिए।

**रचना:** बिंदु M से होकर PQ के समांतर एक रेखा AB खींचिए।

चूँकि  $AB \parallel PQ$  और  $PQ \parallel RS$  है, इसलिए  $AB \parallel RS$  (प्रमेय 6.6)।

अब,  $PQ \parallel AB$  और XM तिर्यक रेखा है। सह-अंतः कोणों का योग  $180^\circ$  होता है:

$$\angle QXM + \angle XMB = 180^\circ$$

$$135^\circ + \angle XMB = 180^\circ \rightarrow \angle XMB = 45^\circ$$

पुनः,  $AB \parallel RS$  और YM तिर्यक रेखा है। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं:

$$\angle BMY = \angle MYR = 40^\circ$$

$$\text{अतः } \angle XMY = \angle XMB + \angle BMY = 45^\circ + 40^\circ = 85^\circ \checkmark$$

## उदाहरण 3 (कठिन) – कोण समद्विभाजक (Angle Bisectors)

**प्रश्न:** सिद्ध कीजिए कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर बने एकांतर अंतः कोणों के समद्विभाजक परस्पर समांतर होते हैं।

मान लीजिए  $AB \parallel CD$  और तिर्यक रेखा PS उन्हें बिंदुओं Q और R पर काटती है।

एकांतर अंतः कोण  $\angle BQR$  और  $\angle CRQ$  हैं।

मान लीजिए किरण QM,  $\angle BQR$  को समद्विभाजित करती है और किरण RN,  $\angle CRQ$  को समद्विभाजित करती है।

सिद्ध करना है:  $QM \parallel RN$

**प्रमाण:**

चूँकि  $AB \parallel CD$ , एकांतर अंतः कोण बराबर हैं:

$$\angle BQR = \angle CRQ$$

दोनों पक्षों का आधा करने पर:

$$\frac{1}{2} \angle BQR = \frac{1}{2} \angle CRQ$$

चूँकि QM और RN समद्विभाजक हैं:

$$\angle MQR = \angle NRQ$$

ध्यान दीजिए कि  $\angle MQR$  और  $\angle NRQ$  रेखाओं QM और RN के लिए तिर्यक रेखा QR द्वारा बने एकांतर अंतः कोण हैं।

चूँकि ये एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, अतः रेखाएँ समांतर होंगी (प्रमेय 6.3)।

$$\therefore QM \parallel RN \checkmark$$



#### उदाहरण 4 (कठिन) – त्रिभुज के कोणों का अनुपात

**प्रश्न:**  $\triangle ABC$  की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया है। यदि  $\angle PBC$  और  $\angle QCB$  के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि  $\angle BOC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A$  है।

किरण BO,  $\angle PBC$  को समद्विभाजित करती है।

$$\angle CBO = \frac{1}{2} \angle PBC = \frac{1}{2} (180^\circ - y) = 90^\circ - \frac{y}{2} \dots (1) \text{ (जहाँ } y = \angle ABC \text{)}$$

किरण CO,  $\angle QCB$  को समद्विभाजित करती है।

$$\angle BCO = \frac{1}{2} \angle QCB = \frac{1}{2} (180^\circ - z) = 90^\circ - \frac{z}{2} \dots (2) \text{ (जहाँ } z = \angle ACB \text{)}$$

$\triangle BOC$  में कोण योग गुण से:

$$\angle BOC + \angle CBO + \angle BCO = 180^\circ$$

$$\angle BOC + (90^\circ - \frac{y}{2}) + (90^\circ - \frac{z}{2}) = 180^\circ$$

$$\angle BOC + 180^\circ - \frac{1}{2}(y + z) = 180^\circ$$

$$\angle BOC = \frac{1}{2}(y + z) \dots (3)$$

परंतु  $\triangle ABC$  में,  $x + y + z = 180^\circ$  (जहाँ  $x = \angle A$ )

$$\text{अतः } y + z = 180^\circ - x$$

समीकरण (3) में मान रखने पर:

$$\angle BOC = \frac{1}{2}(180^\circ - x)$$

$$\angle BOC = 90^\circ - \frac{x}{2}$$

$$\angle BOC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A \checkmark$$

#### अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

##### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न (1-2 अंक)

- निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण (Complementary angles) ज्ञात कीजिए: (i)  $20^\circ$  (ii)  $63^\circ$  (iii)  $57^\circ$
- निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण (Supplementary angles) ज्ञात कीजिए: (i)  $105^\circ$  (ii)  $87^\circ$  (iii)  $154^\circ$
- आकृति में, रेखाएँ XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि  $\angle POY = 90^\circ$  और  $a : b = 2 : 3$  है, तो c ज्ञात कीजिए। (जहाँ  $PO \perp XY$ )
- एक त्रिभुज के दो कोण  $30^\circ$  और  $80^\circ$  हैं। तीसरा कोण ज्ञात कीजिए।
- एक त्रिभुज का बाह्य कोण  $110^\circ$  है और उसका एक अंतः विपरीत कोण  $30^\circ$  है। त्रिभुज के अन्य दो कोण ज्ञात कीजिए।

##### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न (2-4 अंक)

6. आकृति में, यदि  $AB \parallel CD$ ,  $CD \parallel EF$  और  $y : z = 3 : 7$  है, तो  $x$  का मान ज्ञात कीजिए।
7. यदि  $PQ \parallel ST$ ,  $\angle PQR = 110^\circ$  और  $\angle RST = 130^\circ$  है, तो  $\angle QRS$  ज्ञात कीजिए। [संकेत: बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए।]
8. सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएँ समांतर हों, तो उनके अंतः कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं।
9. त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि  $\angle SPR = 135^\circ$  है और  $\angle PQT = 110^\circ$  है, तो  $\angle PRQ$  ज्ञात कीजिए।
10. यदि दो रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोणों के समद्विभाजक एक ही सीधी रेखा में होते हैं।

### ● खण्ड – ग: कठिन एवं उच्च-स्तरीय प्रश्न (3-5 अंक)

11. आकृति में, यदि  $PQ \perp PS$ ,  $PQ \parallel SR$ ,  $\angle SQR = 28^\circ$  और  $\angle QRT = 65^\circ$  है, तो  $x$  और  $y$  के मान ज्ञात कीजिए।
12.  $\triangle ABC$  में, कोण B और कोण C के समद्विभाजक अंदर की ओर बिंदु O पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि  $\angle BOC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ .
13. सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग  $180^\circ$  होता है (पूरी उपपत्ति लिखें)।
14. दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। सिद्ध कीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के समद्विभाजक परस्पर समकोण ( $90^\circ$ ) पर काटते हैं।
15. **चुनौती:** एक समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P है। P से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग त्रिभुज की ऊँचाई के बराबर होता है – सिद्ध कीजिए। (यह Viviani का प्रमेय है)।

## मुख्य सूत्र सारांश (Key Formulas Summary)

| अवधारणा                        | मुख्य तथ्य / सूत्र                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| रैखिक युग्म (Linear Pair)      | कोणों का योग = $180^\circ$                    |
| शीर्षाभिमुख कोण                | सदैव बराबर होते हैं ( $\angle 1 = \angle 2$ ) |
| समांतर रेखाएँ: संगत कोण        | बराबर होते हैं                                |
| समांतर रेखाएँ: एकांतर अंतः कोण | बराबर होते हैं                                |
| समांतर रेखाएँ: सह-अंतः कोण     | योग = $180^\circ$ (संपूरक)                    |
| त्रिभुज का कोण योग गुण         | $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  |
| त्रिभुज का बाह्य कोण प्रमेय    | बाह्य कोण = दो विपरीत अंतः कोणों का योग       |
| कोण समद्विभाजक अंदर मिलें      | $\angle BOC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ |
| कोण समद्विभाजक बाहर मिलें      | $\angle BOC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A$ |

# अध्याय 7: त्रिभुज

## Triangles

### अध्याय 7

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

## 7.1 भूमिका (Introduction)

आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों और उनके विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं (intersecting lines) द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति **त्रिभुज (Triangle)** कहलाती है। 'त्रि' का अर्थ है 'तीन', इसलिए एक त्रिभुज में तीन भुजाएँ, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं।

इस अध्याय में हम मुख्य रूप से त्रिभुजों की **सर्वांगसमता (Congruence)**, सर्वांगसमता के नियमों (Criteria) और त्रिभुज की असमानताओं (Inequalities) का अध्ययन करेंगे।

## 7.2 त्रिभुजों की सर्वांगसमता (Congruence of Triangles)

### सर्वांगसमता का अर्थ

'सर्वांगसम' का अर्थ है "सभी अंग समान" (All parts equal)। दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं यदि उनका **आकार (shape)** और **माप (size)** दोनों समान हों।

त्रिभुजों की सर्वांगसमता:

दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि उनके संगत कोण (corresponding angles) और संगत भुजाएँ (corresponding sides) बराबर हों।

यदि  $\triangle ABC$  और  $\triangle PQR$  सर्वांगसम हैं, तो हम लिखते हैं:

$$\triangle ABC \cong \triangle PQR$$

CPCT का नियम (Corresponding Parts of Congruent Triangles):

"सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं।"

इसका अर्थ है कि यदि  $\triangle ABC \cong \triangle PQR$  सिद्ध हो गया, तो:

$$\begin{aligned}\angle A &= \angle P, \angle B = \angle Q, \angle C = \angle R \\ AB &= PQ, BC = QR, AC = PR\end{aligned}$$

#### शीर्षों की संगतता (Correspondence of Vertices):

$\triangle ABC \cong \triangle PQR$  लिखने का अर्थ है कि  $A \leftrightarrow P$ ,  $B \leftrightarrow Q$ , और  $C \leftrightarrow R$  संगत हैं।

हम इसे  $\triangle ABC \cong \triangle RQP$  नहीं लिख सकते (जब तक कि वे समबाहु न हों या वैसी विशेष स्थिति न हो)।

## 7.3 त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियाँ (Criteria for Congruence)

### 1. SAS (Side-Angle-Side) सर्वांगसमता नियम

#### अभिगृहीत 7.1 (Axiom)

दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएँ और उनके अंतर्गत (बीच का) कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों।

नोट: यह एक अभिगृहीत (Axiom) है, इसे अन्य प्रमेयों की तरह सिद्ध नहीं किया जाता, बल्कि इसे सत्य मान लिया जाता है। अन्य सभी नियम इसी से सिद्ध होते हैं।

### 2. ASA (Angle-Side-Angle) सर्वांगसमता नियम

#### प्रमेय 7.1

दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हों।

#### उपप्रमेय — AAS (Angle-Angle-Side):

यदि दो त्रिभुजों के किन्हीं दो कोणों के युग्म बराबर हों, तो कोण योग गुण (Angle Sum Property) के कारण तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। अतः यदि **दो कोण और एक (गैर-अंतर्गत) भुजा** भी बराबर हों, तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं (AAS नियम)।

### 3. SSS (Side-Side-Side) सर्वांगसमता नियम

#### प्रमेय 7.4

यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएँ दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।

### 4. RHS (Right angle-Hypotenuse-Side) सर्वांगसमता नियम

#### प्रमेय 7.5

यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण (hypotenuse) और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों, तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।

## 7.4 एक त्रिभुज के कुछ गुण (Properties of a Triangle)

### समद्विबाहु त्रिभुज (Isosceles Triangle) के प्रमेय

#### प्रमेय 7.2 (समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय)

एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख (opposite) कोण बराबर होते हैं।

सिद्धि (Proof):

मान लीजिए  $\triangle ABC$  एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें  $AB = AC$  है।

सिद्ध करना है:  $\angle B = \angle C$

रचना: कोण A का समद्विभाजक AD खींचिए जो BC को D पर मिलता है।

प्रमाण:  $\triangle ABD$  और  $\triangle ACD$  में,

$AB = AC$  (दिया है)

$\angle BAD = \angle CAD$  (रचना से, AD कोण समद्विभाजक है)

$AD = AD$  (उभयनिष्ठ/Common भुजा)

अतः, SAS सर्वांगसमता नियम से,

$\triangle ABD \cong \triangle ACD$

इसलिए,  $\angle B = \angle C$  (CPCT से) ✓

### प्रमेय 7.3 (प्रमेय 7.2 का विलोम)

किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं।

## 7.5 त्रिभुज में असमिकाएँ (Inequalities in a Triangle)

### असमान भुजाओं और कोणों का संबंध

प्रमेय 7.6:

यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएँ असमान हों, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण (opposite angle) बड़ा होता है।

प्रमेय 7.7 (प्रमेय 7.6 का विलोम):

किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है।

(यही कारण है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण (Hypotenuse) सबसे लंबी भुजा होती है, क्योंकि  $90^\circ$  सबसे बड़ा कोण होता है।)

प्रमेय 7.8 (त्रिभुज असमिका / Triangle Inequality):

त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है।

( $AB + BC > AC$ ,  $BC + AC > AB$ ,  $AC + AB > BC$ )

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) – SAS नियम का उपयोग

**प्रश्न:** आकृति में,  $OA = OB$  और  $OD = OC$  है। दर्शाइए कि: (i)  $\triangle AOD \cong \triangle BOC$  और (ii)  $AD \parallel BC$  है।

(i)  $\triangle AOD$  और  $\triangle BOC$  में:

$OA = OB$  (दिया है)

$OD = OC$  (दिया है)

$\angle AOD = \angle BOC$  (शीर्षाभिमुख कोण)

अतः, **SAS नियम** से,  $\triangle AOD \cong \triangle BOC$  ✓

(ii) चूँकि  $\triangle AOD \cong \triangle BOC$ , CPCT द्वारा:

$\angle OAD = \angle OBC$

परंतु ये रेखाओं  $AD$  और  $BC$  के लिए तिर्यक रेखा  $AB$  द्वारा बने **एकांतर अंतः कोण** हैं।

चूँकि **एकांतर अंतः कोण बराबर हैं**, अतः  **$AD \parallel BC$**  ✓

### उदाहरण 2 (मध्यम) – समद्विबाहु त्रिभुज और लंब

**प्रश्न:**  $\triangle ABC$  एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें  $AB = AC$  है। भुजा  $BC$  पर दो बिंदु  $D$  और  $E$  इस प्रकार हैं कि  $BE = CD$  है। दर्शाइए कि  $AD = AE$  है।

$\triangle ABD$  और  $\triangle ACE$  में:

$AB = AC$  (दिया है)

$\angle B = \angle C$  (समान भुजाओं के सम्मुख कोण, प्रमेय 7.2)

अब,  $BE = CD$  दिया है। दोनों ओर से  $DE$  घटाने पर:

$BE - DE = CD - DE$

$BD = CE \dots (1)$

अतः  $\triangle ABD$  और  $\triangle ACE$  में:

$AB = AC$

$\angle B = \angle C$

$BD = CE$

**SAS नियम** से,  $\triangle ABD \cong \triangle ACE$

CPCT द्वारा,  **$AD = AE$**  ✓



### उदाहरण 3 (कठिन) – असमिका का उपयोग

**प्रश्न:** सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की संगत मधिका (Median) के दोगुने से बड़ा होता है।

मान लीजिए  $\triangle ABC$  में  $AD$  एक मधिका है ( $BD = DC$ )।

सिद्ध करना है:  $AB + AC > 2AD$

**रचना:**  $AD$  को  $E$  तक इस प्रकार बढ़ाइए कि  $AD = DE$  हो जाए।  $E$  को  $C$  से मिलाइए।

**प्रमाण:**  $\triangle ABD$  और  $\triangle ECD$  में:

$AD = DE$  (रचना से)

$BD = CD$  ( $D$  मध्य बिंदु है)

$\angle ADB = \angle EDC$  (शीर्षाभिमुख कोण)

अतः SAS नियम से,  $\triangle ABD \cong \triangle ECD$

CPCT से,  $AB = EC \dots (1)$

अब  $\triangle ACE$  में, त्रिभुज असमिका (प्रमेय 7.8) का उपयोग करने पर:

$AC + EC > AE$

चूँकि  $EC = AB$  है (समीकरण 1 से) और  $AE = AD + DE = 2AD$  है (रचना से),

इसलिए,  $AC + AB > 2AD$

### अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

#### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न (1-2 अंक)

- निम्नलिखित सर्वांगसमता नियमों के पूरे नाम लिखिए: (i) SAS (ii) ASA (iii) RHS (iv) SSS
- एक समद्विबाहु त्रिभुज  $ABC$  में  $AB = AC$  है। यदि  $\angle B = 50^\circ$  है, तो  $\angle A$  और  $\angle C$  ज्ञात कीजिए।
- क्या 4 cm, 5 cm और 10 cm भुजाओं वाला त्रिभुज संभव है? कारण दीजिए।
- एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन-सी होती है और क्यों?

#### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न (2-4 अंक)

- $L$  और  $M$  दो समांतर रेखाएँ हैं जिन्हें समांतर रेखाओं  $p$  और  $q$  का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि  $\triangle ABC \cong \triangle CDA$  है।

6. रेखा  $l$  कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा  $l$  पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि (i)  $\triangle APB \cong \triangle AQB$  (ii)  $BP = BQ$ ।
7.  $\triangle ABC$  एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें  $AB = AC$  है।  $AP \perp BC$  खींच कर दर्शाइए कि  $\angle B = \angle C$  है।
8. दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण  $60^\circ$  होता है।

### ● खण्ड – ग: कठिन एवं उच्च-स्तरीय प्रश्न (3-5 अंक)

9. आकृति में,  $AC = AE$ ,  $AB = AD$  और  $\angle BAD = \angle EAC$  है। दर्शाइए कि  $BC = DE$  है। [संकेत: दोनों ओर  $\angle DAC$  जोड़ें]
10.  $\triangle ABC$  और  $\triangle DBC$  एक ही आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि  $\angle ABD = \angle ACD$  है।
11. सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग उसके दोनों विकर्णों के योग से अधिक होता है। ( $AB + BC + CD + DA > AC + BD$ )
12. **Olympiad स्तर:**  $\triangle ABC$  में  $\angle B > \angle C$  है। यदि AM कोण A का समद्विभाजक है और  $AN \perp BC$  है, तो सिद्ध कीजिए कि  $\angle MAN = \frac{1}{2}(\angle B - \angle C)$  है।

## मुख्य सूत्र सारांश (Key Formulas Summary)

| नियम / प्रमेय             | स्थिति / कथन                              |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| SAS सर्वांगसमता           | दो भुजाएँ और उनके बीच का कोण बराबर        |
| ASA / AAS सर्वांगसमता     | दो कोण और एक भुजा बराबर                   |
| SSS सर्वांगसमता           | तीनों भुजाएँ बराबर                        |
| RHS सर्वांगसमता           | समकोण, कर्ण और एक भुजा बराबर              |
| समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय | बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं |
| बड़े कोण की सम्मुख भुजा   | सबसे लंबी होती है                         |
| त्रिभुज असमिका            | दो भुजाओं का योग > तीसरी भुजा             |

## अध्याय 8: चतुर्भुज

### Quadrilaterals

#### अध्याय 8

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 8.1 भूमिका (Introduction)

आप त्रिभुज (3 भुजाओं वाली आकृति) के गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। यदि एक तल में चार बिंदु हों, जिनमें से कोई भी तीन सररेख (collinear) न हों, तो उन्हें क्रम में मिलाने पर **चतुर्भुज (Quadrilateral)** बनता है। 'चतुर' का अर्थ है चार और 'भुज' का अर्थ है भुजा।

एक चतुर्भुज में 4 भुजाएँ, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड **विकर्ण (Diagonals)** कहलाते हैं।

### 8.2 चतुर्भुज का कोण योग गुण (Angle Sum Property)

**प्रमेय 8.1 — चतुर्भुज के चारों कोणों का योग  $360^\circ$  होता है**

#### सिद्धि (Proof):

मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है। इसके विकर्ण AC को खींचिए।

विकर्ण AC चतुर्भुज को दो त्रिभुजों  $\triangle ABC$  और  $\triangle ADC$  में विभाजित करता है।

त्रिभुज के कोण योग गुण से:

$$\triangle ABC \text{ में: } \angle CAB + \angle ABC + \angle BCA = 180^\circ \dots (1)$$

$$\triangle ADC \text{ में: } \angle CAD + \angle ADC + \angle DCA = 180^\circ \dots (2)$$

समीकरण (1) और (2) को जोड़ने पर:

$$(\angle CAB + \angle CAD) + \angle ABC + \angle ADC + (\angle BCA + \angle DCA) = 180^\circ + 180^\circ$$

चूँकि  $\angle CAB + \angle CAD = \angle DAB$  (या  $\angle A$ ) और  $\angle BCA + \angle DCA = \angle BCD$  (या  $\angle C$ ),

$$\text{अतः } \angle A + \angle B + \angle D + \angle C = 360^\circ \checkmark$$

## 8.3 चतुर्भुजों के प्रकार (Types of Quadrilaterals)

### विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज और उनकी परिभाषाएँ

| नाम                             | परिभाषा / मुख्य गुण                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समलंब (Trapezium)               | वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो।                                                 |
| समांतर चतुर्भुज (Parallelogram) | वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों।                                                  |
| आयत (Rectangle)                 | वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण ( $90^\circ$ ) हो।                                               |
| समचतुर्भुज (Rhombus)            | वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएँ समान लंबाई की हों।                                                       |
| वर्ग (Square)                   | वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएँ समान हों और प्रत्येक कोण $90^\circ$ हो। (यह आयत और समचतुर्भुज दोनों है)। |
| पतंग (Kite)                     | वह चतुर्भुज जिसमें आसन्न (सटे हुए) भुजाओं के दो युग्म बराबर हों।                                             |

#### पदानुक्रम (Hierarchy):

- प्रत्येक वर्ग एक आयत भी है और एक समचतुर्भुज भी है।
- प्रत्येक आयत और समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है।
- प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है (क्योंकि कम से कम एक युग्म तो समांतर है ही)।
- पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है।

## 8.4 समांतर चतुर्भुज के गुण (Properties of a Parallelogram)

### महत्वपूर्ण प्रमेय

- प्रमेय 8.1: किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है।
- प्रमेय 8.2: एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं।
- प्रमेय 8.3 (विलोम): यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है।
- प्रमेय 8.4: एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
- प्रमेय 8.5 (विलोम): यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है।
- प्रमेय 8.6: समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित (bisect) करते हैं।
- प्रमेय 8.7 (विलोम): यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करें, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है।
- प्रमेय 8.8: कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो।

### विशेष समांतर चतुर्भुजों के विकर्णों के गुण

- **आयत:** विकर्ण बराबर होते हैं और एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
- **समचतुर्भुज:** विकर्ण एक-दूसरे को समकोण ( $90^\circ$ ) पर समद्विभाजित करते हैं।
- **वर्ग:** विकर्ण बराबर होते हैं और एक-दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।

## 8.5 मध्य-बिंदु प्रमेय (The Mid-Point Theorem)

### प्रमेय 8.9 – मध्य-बिंदु प्रमेय

#### कथन:

किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है।

#### प्रमेय 8.10 (मध्य-बिंदु प्रमेय का विलोम):

किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य-बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है।

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) – कोणों का अनुपात

**प्रश्न:** एक चतुर्भुज के कोण  $3 : 5 : 9 : 13$  के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए।

मान लीजिए कोण  $3x$ ,  $5x$ ,  $9x$  और  $13x$  हैं।

चतुर्भुज के कोणों का योग  $360^\circ$  होता है।

$$3x + 5x + 9x + 13x = 360^\circ$$

$$30x = 360^\circ \rightarrow x = 12^\circ$$

अतः कोण हैं:

$$3 \times 12^\circ = 36^\circ$$

$$5 \times 12^\circ = 60^\circ$$

$$9 \times 12^\circ = 108^\circ$$

$$13 \times 12^\circ = 156^\circ$$

### उदाहरण 2 (मध्यम) – आयत के विकर्ण

**प्रश्न:** दर्शाइए कि एक आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं।

मान लीजिए ABCD एक आयत है। हमें सिद्ध करना है कि  $AC = BD$ .

$\triangle ABC$  और  $\triangle BAD$  में:

$$AB = BA \text{ (उभयनिष्ठ भुजा)}$$

$$\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ \text{ (आयत के कोण)}$$

$$BC = AD \text{ (आयत की सम्मुख भुजाएँ)}$$

अतः SAS सर्वांगसमता नियम से,

$$\triangle ABC \cong \triangle BAD$$

$$\text{CPCT द्वारा, } AC = BD \checkmark$$

### उदाहरण 3 (कठिन) – मध्य-बिंदु प्रमेय का उपयोग

**प्रश्न:** दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। (यह Varignon's Theorem है)।

मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है और P, Q, R, S क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य-बिंदु हैं।

सिद्ध करना है: PQRS एक समांतर चतुर्भुज है।

**रचना:** विकर्ण AC खींचिए।

**प्रमाण:**

$\triangle ABC$  में, P और Q क्रमशः AB और BC के मध्य-बिंदु हैं।

अतः मध्य-बिंदु प्रमेय से:

$$PQ \parallel AC \text{ और } PQ = \frac{1}{2} AC \dots (1)$$

$\triangle ADC$  में, S और R क्रमशः AD और CD के मध्य-बिंदु हैं।

अतः मध्य-बिंदु प्रमेय से:

$$SR \parallel AC \text{ और } SR = \frac{1}{2} AC \dots (2)$$

समीकरण (1) और (2) से:

$$PQ \parallel SR \text{ और } PQ = SR$$

चूँकि PQRS में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म (PQ और SR) समांतर और बराबर है, अतः प्रमेय 8.8 के अनुसार, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ✓

### अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

#### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न (1-2 अंक)

- सत्य या असत्य बताइए:
  - प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है।
  - प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है।
  - प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है।
- एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, यदि  $\angle A = 65^\circ$  है, तो  $\angle B$ ,  $\angle C$  और  $\angle D$  ज्ञात कीजिए।
- यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है।

#### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न (2-4 अंक)

- दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब ( $90^\circ$ ) होते हैं।

5. समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है।
6.  $\triangle ABC$  एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। M कर्ण AB का मध्य-बिंदु है। M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर काटती है। दर्शाइए कि  $MD \perp AC$  और  $CM = MA = \frac{1}{2} AB$ .

● **खण्ड – ग: कठिन एवं उच्च-स्तरीय प्रश्न (3-5 अंक)**

7. ABCD एक समलंब है जिसमें  $AB \parallel DC$  है और  $AD = BC$  (समद्विबाहु समलंब) है। दर्शाइए कि: (i)  $\angle A = \angle B$  (ii)  $\angle C = \angle D$  (iii)  $\triangle ABC \cong \triangle BAD$  (iv) विकर्ण  $AC =$  विकर्ण  $BD$ .
8. ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AP तथा CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब हैं। दर्शाइए कि: (i)  $\triangle APB \cong \triangle CQD$  (ii)  $AP = CQ$ .
9. **चुनौती:** एक आयत ABCD की भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिंदु क्रमशः P, Q, R, S हैं। दर्शाइए कि PQRS एक समचतुर्भुज है।



## अध्याय 9: वृत्त

### Circles

अध्याय 9 कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 9.1 भूमिका (Introduction)

आप अपने दैनिक जीवन में कई वृत्ताकार (circular) वस्तुएँ देखते हैं, जैसे: पहिया, घड़ी का डायल, सिक्के, चूड़ियाँ, और बटन।

**वृत्त (Circle) की परिभाषा:** एक तल (plane) के उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु (fixed point) से एक स्थिर दूरी (fixed distance) पर स्थित होते हैं, वृत्त कहलाता है।

स्थिर बिंदु को वृत्त का **केंद्र (Centre)** कहते हैं और स्थिर दूरी को वृत्त की **त्रिज्या (Radius)** कहते हैं।

#### वृत्त और तल:

एक वृत्त उस तल को, जिस पर वह स्थित है, **तीन भागों** में विभाजित करता है:

- वृत्त के अंदर का भाग (अभ्यंतर / Interior)
- वृत्त (स्वयं)
- वृत्त के बाहर का भाग (बहिर्भाग / Exterior)

वृत्त और इसका अभ्यंतर मिलकर **वृत्तीय क्षेत्र (Circular Region)** बनाते हैं।

### 9.2 वृत्त से संबंधित पद (Terms related to a Circle)

#### जीवा, व्यास और चाप

- जीवा (Chord):** वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड।
- व्यास (Diameter):** वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। यह वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है और त्रिज्या की दोगुनी ( $d = 2r$ ) होती है।
- चाप (Arc):** वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। (बड़े भाग को दीर्घ चाप

और छोटे को लघु चाप कहते हैं)।

- परिधि (Circumference): वृत्त की संपूर्ण लंबाई को परिधि कहते हैं।

### वृत्तखंड और त्रिज्यखंड (Segment and Sector):

- वृत्तखंड (Segment):** जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं (लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड)।
- त्रिज्यखंड (Sector):** दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं (लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड)।

## 9.3 वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण

### प्रमेय 9.1 और 9.2

#### प्रमेय 9.1:

वृत्त की बराबर जीवाएँ (Equal Chords) केंद्र पर बराबर कोण अंतरित (subtend) करती हैं।

#### प्रमेय 9.2 (प्रमेय 9.1 का विलोम):

यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों, तो वे जीवाएँ बराबर होती हैं।

## 9.4 केंद्र से जीवा पर लंब (Perpendicular from the Centre to a Chord)

### प्रमेय 9.3 और 9.4

#### प्रमेय 9.3:

एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को समद्विभाजित (bisect) करता है।

#### प्रमाण:

मान लीजिए वृत्त  $C(O, r)$  में  $AB$  एक जीवा है और  $OM \perp AB$  है।

$\triangle OMA$  और  $\triangle OMB$  में:

$\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ$  (दिया है)

$OA = OB$  (त्रिज्याएँ)

OM = OM (उभयनिष्ठ)

RHS सर्वांगसमता नियम से,  $\triangle OMA \cong \triangle OMB$

अतः  $AM = MB$  (CPCT) ✓

**प्रमेय 9.4 (प्रमेय 9.3 का विलोम):**

एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, जीवा पर लंब होती है।

## 9.5 समान जीवाएँ और केंद्र से उनकी दूरियाँ

**प्रमेय 9.5 और 9.6**

**प्रमेय 9.5:**

एक वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर होती हैं।

**प्रमेय 9.6:**

एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ (equidistant) जीवाएँ लंबाई में बराबर होती हैं।

## 9.6 वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण (Angle Subtended by an Arc)

**प्रमेय 9.7 – बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय!**

**कथन:**

एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है।

(Angle at the centre =  $2 \times$  Angle at any point on the remaining part of circle)

**परिणाम (Corollaries):**

1. एक ही वृत्तखंड (same segment) के कोण बराबर होते हैं। (प्रमेय 9.8)

2. अर्धवृत्त (semicircle) का कोण समकोण ( $90^\circ$ ) होता है।

## 9.7 चक्रीय चतुर्भुज (Cyclic Quadrilateral)

### प्रमेय 9.10 और 9.11

यदि एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष (vertices) एक वृत्त पर स्थित हों, तो वह **चक्रीय चतुर्भुज** कहलाता है।

#### प्रमेय 9.10:

चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग  $180^\circ$  होता है।

(अर्थात्  $\angle A + \angle C = 180^\circ$  और  $\angle B + \angle D = 180^\circ$ )

#### प्रमेय 9.11 (विलोम):

यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग  $180^\circ$  हो, तो वह चतुर्भुज चक्रीय होता है।

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) — जीवा की लंबाई ज्ञात करना

**प्रश्न:** 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 cm लंबी एक जीवा है। केंद्र से इस जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए।

मान लीजिए O केंद्र है, AB = 8 cm जीवा है। OM  $\perp$  AB खींचिए।

प्रमेय 9.3 से, OM जीवा को समद्विभाजित करता है।

अतः AM =  $\frac{1}{2}$  AB = 4 cm

$\triangle OMA$  एक समकोण त्रिभुज है जहाँ OA = 5 cm (त्रिज्या) और AM = 4 cm।

पाइथागोरस प्रमेय से:

$$OA^2 = OM^2 + AM^2$$

$$5^2 = OM^2 + 4^2$$

$$25 = OM^2 + 16$$

$$OM^2 = 9 \rightarrow OM = 3 \text{ cm}$$

अतः केंद्र से जीवा की दूरी 3 cm है।

### उदाहरण 2 (मध्यम) – वृत्तखंड के कोण

**प्रश्न:** एक वृत्त में  $\angle AOB = 60^\circ$  और  $\angle BOC = 30^\circ$  है (A, B, C क्रम से वृत्त पर हैं)। यदि D वृत्त के शेष भाग पर एक बिंदु है, तो  $\angle ADC$  ज्ञात कीजिए।

चाप AC द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण:

$$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC = 60^\circ + 30^\circ = 90^\circ$$

प्रमेय 9.7 से, केंद्र पर बना कोण, शेष वृत्त पर बने कोण का दोगुना होता है:

$$\angle AOC = 2 \times \angle ADC$$

$$90^\circ = 2 \times \angle ADC$$

$$\angle ADC = 45^\circ$$

### उदाहरण 3 (कठिन) – चक्रीय चतुर्भुज

**प्रश्न:** ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि  $\angle DBC = 70^\circ$  और  $\angle BAC = 30^\circ$  हो, तो  $\angle BCD$  ज्ञात कीजिए। यदि  $AB = BC$  हो, तो  $\angle ECD$  ज्ञात कीजिए।

$\angle CAD$  और  $\angle DBC$  एक ही वृत्तखंड (जीवा CD के ऊपर) के कोण हैं।

$$\text{अतः } \angle CAD = \angle DBC = 70^\circ$$

$$\text{अतः } \angle DAB = \angle CAD + \angle BAC = 70^\circ + 30^\circ = 100^\circ$$

चूँकि ABCD चक्रीय है, सम्मुख कोणों का योग  $180^\circ$  होता है:

$$\angle DAB + \angle BCD = 180^\circ$$

$$100^\circ + \angle BCD = 180^\circ \rightarrow \angle BCD = 80^\circ$$

अब, यदि  $AB = BC$  है, तो  $\triangle ABC$  समद्विबाहु है।

$$\text{इसलिए } \angle BCA = \angle BAC = 30^\circ$$

चूँकि  $\angle BCD = 80^\circ$  है,

$$\angle ECD = \angle BCD - \angle BCA = 80^\circ - 30^\circ = 50^\circ$$

## अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न (1-2 अंक)

1. खाली स्थान भरें:

(i) वृत्त का केंद्र वृत्त के \_\_\_\_\_ में स्थित है। (बहिर्भाग/अभ्यंतर)

- (ii) एक बिंदु, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के \_\_\_\_\_ में स्थित होता है।  
(iii) वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का \_\_\_\_\_ होता है।  
(iv) अर्धवृत्त का कोण \_\_\_\_\_ होता है।

2. एक वृत्त की त्रिज्या 10 cm है और केंद्र से एक जीवा की दूरी 6 cm है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए।

● **खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न (2-4 अंक)**

3. सिद्ध कीजिए कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएँ बराबर हों, तो केंद्र से उनकी दूरियाँ बराबर होती हैं।  
4. दो सर्वांगसम वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, उभयनिष्ठ जीवा (common chord) का लंब समद्विभाजक होती है।  
5. एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, विकर्ण AC और BD बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि  $\angle ABC = 92^\circ$  और  $\angle CAD = 48^\circ$  है, तो  $\angle ADC$  ज्ञात कीजिए।

● **खण्ड – ग: कठिन एवं उच्च-स्तरीय प्रश्न (3-5 अंक)**

6. यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा के साथ समान कोण बनाएँ, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों जीवाएँ बराबर हैं।  
7. सिद्ध कीजिए कि किसी चक्रीय समांतर चतुर्भुज (cyclic parallelogram) को एक आयत होना चाहिए।  
8. **चुनौती:** एक वृत्त के अंदर बने चक्रीय समलंब (cyclic trapezium) की असमांतर भुजाएँ बराबर होती हैं – सिद्ध कीजिए।

## अध्याय 10: हीरोन का सूत्र

### Heron's Formula

#### अध्याय 10

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 10.1 भूमिका (Introduction)

आप जानते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सामान्य सूत्र है:

$$\text{त्रिभुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$$

परंतु, क्या होगा यदि आपको त्रिभुज की ऊँचाई (Height) ज्ञात न हो और केवल उसकी **तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ** ज्ञात हों? ऐसी स्थिति में, अलेक्जेंड्रिया (मिस्र) के एक महान गणितज्ञ **हीरोन (Heron)** ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया, जिसे 'हीरोन का सूत्र' कहा जाता है।

### 10.2 हीरोन का सूत्र (Heron's Formula)

#### सूत्र और उसके पद

यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ  $a$ ,  $b$  और  $c$  हैं, तो त्रिभुज का **अर्ध-परिमाप (Semi-perimeter)**  $s$  इस प्रकार निकाला जाता है:

$$s = (a + b + c) / 2$$

तब, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल (Area) होता है:

$$\text{क्षेत्रफल} = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}$$

### सूत्र का प्रयोग कब करें?

जब त्रिभुज विषमबाहु (Scalene) हो और उसकी ऊँचाई निकालना कठिन हो। यह सूत्र समबाहु (Equilateral) और समद्विबाहु (Isosceles) त्रिभुजों पर भी काम करता है, हालाँकि उनके लिए सीधे सूत्र भी उपलब्ध हैं: • समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल =  $(\sqrt{3} / 4) \times a^2$  • समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल =  $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{लंब}$

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) – सीधे सूत्र का प्रयोग

**प्रश्न:** एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएँ 8 cm, 11 cm और 13 cm हैं।

यहाँ  $a = 8 \text{ cm}$ ,  $b = 11 \text{ cm}$ ,  $c = 13 \text{ cm}$

अर्ध-परिमाप (s):

$$s = (a + b + c) / 2 = (8 + 11 + 13) / 2 = 32 / 2 = 16 \text{ cm}$$

अब  $(s - a)$ ,  $(s - b)$  और  $(s - c)$  ज्ञात करें:

$$(s - a) = 16 - 8 = 8 \text{ cm}$$

$$(s - b) = 16 - 11 = 5 \text{ cm}$$

$$(s - c) = 16 - 13 = 3 \text{ cm}$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}$$

$$= \sqrt{16 \times 8 \times 5 \times 3}$$

$$= \sqrt{16 \times 4 \times 2 \times 5 \times 3}$$

$$= 4 \times 2 \times \sqrt{2 \times 5 \times 3}$$

$$= 8\sqrt{30} \text{ cm}^2$$



### उदाहरण 2 (मध्यम) – अनुपात दिए होने पर

**प्रश्न:** एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3 : 5 : 7 है और उसका परिमाप 300 m है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

मान लीजिए भुजाएँ  $a = 3x$ ,  $b = 5x$  और  $c = 7x$  हैं।

$$\text{परिमाप} = 300 \text{ m}$$

$$3x + 5x + 7x = 300$$

$$15x = 300 \rightarrow x = 20$$

भुजाओं की लंबाइयाँ:

$$a = 3 \times 20 = 60 \text{ m}$$

$$b = 5 \times 20 = 100 \text{ m}$$

$$c = 7 \times 20 = 140 \text{ m}$$

$$\text{अर्ध-परिमाप (s)} = 300 / 2 = 150 \text{ m}$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \sqrt{(150(150 - 60)(150 - 100)(150 - 140))}$$

$$= \sqrt{(150 \times 90 \times 50 \times 10)}$$

$$= \sqrt{(15 \times 10 \times 9 \times 10 \times 5 \times 10 \times 10)}$$

$$= \sqrt{(15 \times 9 \times 5 \times 10000)}$$

$$= 100 \times 3 \times \sqrt{(15 \times 5)} = 300 \times \sqrt{(75)} = 300 \times 5\sqrt{3}$$

$$= 1500\sqrt{3} \text{ m}^2$$

### अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

#### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न

1. एक यातायात संकेत बोर्ड पर 'आगे स्कूल है' लिखा है और यह भुजा a वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि परिमाप 180 cm है, तो क्षेत्रफल क्या होगा?
2. एक त्रिभुज की भुजाएँ 122 m, 22 m और 120 m हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

#### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न

3. एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 cm है और उसकी बराबर भुजाएँ 12 cm लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

4. एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात  $12 : 17 : 25$  है और उसका परिमाप  $540\text{ cm}$  है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

# अध्याय 11: पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

## Surface Areas and Volumes

### अध्याय 11

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 11.1 भूमिका (Introduction)

पिछली कक्षाओं में आपने द्विविमीय (2D) आकृतियों जैसे आयत, वर्ग, और वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ा है। हमारे आस-पास कई ठोस (Solid) वस्तुएँ होती हैं जो त्रिविमीय (3D) होती हैं, जैसे कमरा, आइसक्रीम कोन, फुटबॉल, और पानी की टंकी।

इस अध्याय में हम **शंकु (Cone)**, **गोला (Sphere)** और **अर्धगोला (Hemisphere)** के पृष्ठीय क्षेत्रफल (Surface Area) और आयतन (Volume) ज्ञात करना सीखेंगे। (नोट: नए पाठ्यक्रम के अनुसार घनाभ और बेलन का अध्ययन पिछली कक्षाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए हम मुख्य रूप से शंकु और गोले पर ध्यान केंद्रित करेंगे।)

### 11.2 लंब वृत्तीय शंकु (Right Circular Cone)

#### शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल (Surface Area of a Cone)

एक लंब वृत्तीय शंकु में तीन मुख्य आयाम (Dimensions) होते हैं:

- $r$  = आधार की त्रिज्या (Radius of the base)
- $h$  = ऊर्ध्वाधर ऊँचाई (Vertical Height)
- $l$  = तिर्यक ऊँचाई (Slant Height)

पाइथागोरस प्रमेय द्वारा संबंध:

$$l^2 = r^2 + h^2 \Rightarrow l = \sqrt{r^2 + h^2}$$

वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (Curved Surface Area - CSA):

$$CSA = \pi r l$$

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (Total Surface Area - TSA):

TSA = वक्र पृष्ठ + आधार का क्षेत्रफल

$$TSA = \pi r l + \pi r^2 = \pi r(l + r)$$

### शंकु का आयतन (Volume of a Cone)

आयतन (V) =  $\frac{1}{3}$  × आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

यह बेलन के आयतन ( $\pi r^2 h$ ) का ठीक एक-तिहाई ( $1/3$ ) होता है यदि दोनों की त्रिज्या और ऊँचाई समान हो।

## 11.3 गोला और अर्धगोला (Sphere and Hemisphere)

### गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

गोला एक पूर्णतः गोल 3D आकृति है, जैसे क्रिकेट की गेंद। इसकी केवल एक त्रिज्या  $r$  होती है।

पृष्ठीय क्षेत्रफल (Surface Area):

(गोले में वक्र और कुल पृष्ठ एक ही होता है)

$$SA = 4\pi r^2$$

आयतन (Volume):

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

### अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

जब गोले को बीच से आधा काटा जाता है, तो अर्धगोला (Hemisphere) बनता है, जैसे कटोरा।

वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (CSA): (केवल कटोरी का बाहरी भाग)

$$CSA = 2\pi r^2$$

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA): (बाहरी भाग + ऊपर का समतल वृत्तीय भाग)

$$TSA = 2\pi r^2 + \pi r^2 = 3\pi r^2$$

आयतन (Volume):

$$V = \frac{2}{3} \pi r^3$$

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) — शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल

**प्रश्न:** एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊँचाई 10 cm है और आधार की त्रिज्या 7 cm है। ( $\pi = 22/7$  लीजिए)

तिर्यक ऊँचाई ( $l$ ) = 10 cm

आधार की त्रिज्या ( $r$ ) = 7 cm

वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल =  $\pi r l$

$$= (22/7) \times 7 \times 10$$

$$= 22 \times 10 = 220 \text{ cm}^2$$

### उदाहरण 2 (मध्यम) — $l, r, h$ का संबंध

**प्रश्न:** एक शंकु की ऊँचाई 16 cm है और आधार की त्रिज्या 12 cm है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ( $\pi = 3.14$  का प्रयोग करें)

यहाँ  $h = 16$  cm और  $r = 12$  cm है। तिर्यक ऊँचाई  $l$  ज्ञात करनी होगी।

$$l = \sqrt{r^2 + h^2}$$

$$l = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$$

वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (CSA) =  $\pi r l$

$$= 3.14 \times 12 \times 20 = 3.14 \times 240 = 753.6 \text{ cm}^2$$

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) =  $\pi r l + \pi r^2$

$$= 753.6 + (3.14 \times 12^2)$$

$$= 753.6 + (3.14 \times 144)$$

$$= 753.6 + 452.16 = 1205.76 \text{ cm}^2$$

### उदाहरण 3 (मध्यम) – गोले का आयतन

**प्रश्न:** उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल  $154 \text{ cm}^2$  है।

$$\text{गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल} = 4\pi r^2 = 154$$

$$4 \times (22/7) \times r^2 = 154$$

$$r^2 = (154 \times 7) / (4 \times 22)$$

$$r^2 = (7 \times 7) / 4 = 49 / 4$$

$$r = 7/2 = 3.5 \text{ cm}$$

$$\text{आयतन } V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$= (4/3) \times (22/7) \times (7/2) \times (7/2) \times (7/2)$$

$$= (4/3) \times 22 \times (1/2) \times (7/2) \times (7/2)$$

$$= (1/3) \times 11 \times 49 = 539 / 3 = 179.66 \text{ cm}^3 \text{ (लगभग)}$$

### अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

#### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न

1. उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या  $6 \text{ cm}$  और ऊँचाई  $7 \text{ cm}$  है।
2.  $10.5 \text{ cm}$  त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
3. एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या  $3.5 \text{ cm}$  है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए।

#### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न

4. एक जोकर की टोपी एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या  $7 \text{ cm}$  और ऊँचाई  $24 \text{ cm}$  है। इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
5. चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक-चौथाई है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
6. धातु की एक गेंद का व्यास  $4.2 \text{ cm}$  है। यदि इस धातु का घनत्व  $8.9 \text{ ग्राम प्रति } \text{cm}^3$  है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

# अध्याय 12: सांख्यिकी

## Statistics

### अध्याय 12

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

## 12.1 भूमिका (Introduction)

हम प्रतिदिन समाचार पत्रों, टेलीविज़न, पत्रिकाओं आदि से विभिन्न प्रकार के तथ्य, संख्यात्मक आँकड़े, और सूचनाएँ प्राप्त करते हैं। ये तथ्य और आँकड़े (Data) एक निश्चित उद्देश्य के साथ एकत्र किए जाते हैं।

अर्थपूर्ण सूचनाएँ निकालने के लिए आँकड़ों के संग्रहण (Collection), संगठन (Organization), विश्लेषण (Analysis) और प्रस्तुतीकरण (Presentation) का अध्ययन करने वाली गणित की शाखा **सांख्यिकी (Statistics)** कहलाती है।

## 12.2 आँकड़ों का आलेखीय निरूपण (Graphical Representation of Data)

### 1. दंड आलेख (Bar Graphs)

दंड आलेख (Bar Graph) एक ऐसा आलेखीय निरूपण है जिसमें समान चौड़ाई के आयताकार दंड (Bars) खींचे जाते हैं और उनके बीच समान दूरी छोड़ी जाती है। इन दंडों की **लंबाई या ऊँचाई** दिए गए मानों (आवृत्ति/Frequency) के समानुपाती होती है।

यह विधि असंतत (Discrete) चरों या गुणात्मक (Qualitative) आँकड़ों के लिए बहुत उपयोगी है।

### 2. आयतचित्र (Histograms)

आयतचित्र संतत (Continuous) वर्गीकृत आँकड़ों का आलेखीय निरूपण है। इसमें आयतों की चौड़ाई वर्ग-अंतराल (Class Interval) के बराबर होती है और आयतों के बीच **कोई रिक्त स्थान (gap) नहीं** होता।

### आयतचित्र बनाने के नियम:

- यदि वर्ग-अंतराल समान हैं, तो आयत की ऊँचाई सीधे बारंबारता (Frequency) के समानुपाती होती है।
- यदि वर्ग-अंतराल **असमान** हैं, तो हमें आयत की ऊँचाइयों को समायोजित (Adjust) करना पड़ता है ताकि *आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती रहे।*

समायोजित बारंबारता (Adjusted Frequency) = (न्यूनतम वर्ग-चौड़ाई / वर्ग की चौड़ाई) × बारंबारता

### 3. बारंबारता बहुभुज (Frequency Polygons)

बारंबारता बहुभुज एक बंद आकृति (बहुभुज) होती है। इसे दो तरीकों से बनाया जा सकता है:

1. **आयतचित्र की सहायता से:** आयतचित्र के सभी आयतों के ऊपरी सिरे के मध्य-बिंदुओं (Mid-points) को रेखाखंडों द्वारा मिलाकर।
2. **बिना आयतचित्र के:** वर्ग-चिह्न (Class Marks) ज्ञात करके।  
वर्ग-चिह्न = (ऊपरी सीमा + निचली सीमा) / 2  
फिर (वर्ग-चिह्न, बारंबारता) बिंदुओं को आलेखित करके मिलाया जाता है।

## 12.3 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप (Measures of Central Tendency)

### माध्य, माध्यक और बहुलक

#### 1. माध्य (Mean / Average):

सभी प्रेक्षणों (Observations) के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है।

$$\text{माध्य } \bar{x} = (\sum x_i) / n$$

जहाँ  $\sum$  (सिग्मा) का अर्थ है "योग"।

#### 2. माध्यक (Median):

आँकड़ों को आरोही (Ascending) या अवरोही (Descending) क्रम में व्यवस्थित करने पर **सबसे बीच का प्रेक्षण** माध्यक कहलाता है।

- यदि  $n$  विषम (Odd) है: माध्यक =  $((n+1)/2)$  वाँ पद
- यदि  $n$  सम (Even) है: माध्यक =  $(n/2)$  वें और  $(n/2 + 1)$  वें पदों का औसत



### 3. बहुलक (Mode):

वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता **सबसे अधिक** हो (जो सबसे ज्यादा बार आए), बहुलक कहलाता है।

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) – माध्य, माध्यक और बहुलक

**प्रश्न:** 10 छात्रों के गणित की परीक्षा में अंक (100 में से) निम्नलिखित हैं: 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52. इन आँकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए।

#### 1. माध्य (Mean):

सभी अंकों का योग =  $41+39+48+52+46+62+54+40+96+52 = 530$

$n = 10$

माध्य =  $530 / 10 = 53$

#### 2. माध्यक (Median):

आरोही क्रम: 39, 40, 41, 46, 48, 52, 52, 54, 62, 96

$n = 10$  (सम संख्या)

माध्यक =  $[(10/2) \text{वाँ पद} + (10/2 + 1) \text{वाँ पद}] / 2$

=  $(5\text{वाँ पद} + 6\text{ठा पद}) / 2$

=  $(48 + 52) / 2 = 100 / 2 = 50$

#### 3. बहुलक (Mode):

आँकड़ों में 52 सबसे अधिक बार (2 बार) आया है। अतः बहुलक = 52

## उदाहरण 2 (मध्यम) – आयतचित्र की समायोजित बारंबारता

**प्रश्न:** एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों के वजन (kg) निम्नलिखित हैं:

वर्ग: 30-35, 35-40, 40-50, 50-60

बारंबारता: 9, 6, 15, 20

आयतचित्र बनाने के लिए समायोजित बारंबारता (Adjusted Frequency) ज्ञात कीजिए।

यहाँ वर्ग-अंतराल असमान हैं। चौड़ाइयाँ (Widths) हैं: 5, 5, 10, 10.

न्यूनतम वर्ग-चौड़ाई = 5

| वर्ग  | चौड़ाई | बारंबारता | समायोजित बारंबारता = (न्यूनतम चौड़ाई / चौड़ाई) × बारंबारता |
|-------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 30-35 | 5      | 9         | $(5/5) \times 9 = 9$                                       |
| 35-40 | 5      | 6         | $(5/5) \times 6 = 6$                                       |
| 40-50 | 10     | 15        | $(5/10) \times 15 = 7.5$                                   |
| 50-60 | 10     | 20        | $(5/10) \times 20 = 10$                                    |

आयतचित्र बनाते समय ऊँचाई के लिए इन समायोजित बारंबारताओं (9, 6, 7.5, 10) का उपयोग किया जाएगा।

## अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न

- निम्नलिखित आँकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए: 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18. बहुलक भी ज्ञात कीजिए।
- प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं (Prime Numbers) का माध्य ज्ञात कीजिए।

### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न

- आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित प्रेक्षकों का माध्यक 24 है।  $x$  का मान ज्ञात कीजिए:  
11, 12, 14, 18,  $x + 2$ ,  $x + 4$ , 30, 32, 35, 41
- यदि 5 प्रेक्षकों  $x$ ,  $x+3$ ,  $x+6$ ,  $x+9$ , और  $x+12$  का माध्य 15 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए।

# अध्याय 13: प्रायिकता

## Probability

### अध्याय 13

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

## 13.1 भूमिका (Introduction)

हम अपने दैनिक जीवन में 'संभवतः', 'शायद', 'संयोग', 'उम्मीद' जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए: "संभवतः आज वर्षा होगी।" "मुझे संदेह है कि वह परीक्षा पास करेगा।" इन वाक्यों में **अनिश्चितता (Uncertainty)** छिपी है।

गणित में इस अनिश्चितता को संख्यात्मक रूप से मापने की शाखा को **प्रायिकता (Probability)** कहते हैं। कक्षा 9 में हम 'प्रायोगिक' या 'आनुभविक' प्रायिकता (Experimental/Empirical Probability) का अध्ययन करेंगे जो वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित होती है।

## 13.2 प्रायोगिक प्रायिकता (Empirical Probability)

### प्रायिकता का सूत्र

मान लीजिए किसी प्रयोग (Experiment) को  $n$  बार दोहराया जाता है (अर्थात् अभिप्रेयोगों/Trials की कुल संख्या  $n$  है)। यदि कोई घटना  $E$ ,  $m$  बार घटित होती है, तो घटना  $E$  के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता  $P(E)$  इस प्रकार दी जाती है:

$$P(E) = \frac{\text{(अभिप्रेयोगों की संख्या जिनमें घटना } E \text{ घटी है)}}{\text{(अभिप्रेयोगों की कुल संख्या)}}$$
$$P(E) = m / n$$

#### प्रायिकता के महत्वपूर्ण गुण:

1. किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव **0 और 1 के बीच** (0 और 1 सहित) होती है।

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

2. **असंभव घटना (Impossible Event)** की प्रायिकता 0 होती है। (जैसे: एक पासे को फेंकने पर 7 आना)।

3. निश्चित घटना (Sure/Certain Event) की प्रायिकता 1 होती है। (जैसे: एक पासे को फेंकने पर 7 से छोटी प्राकृत संख्या आना)।

4. प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। ( $P(E) + P(\text{not } E) = 1$ )

## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) – सिक्का उछालना

**प्रश्न:** एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, जिसमें 455 बार चित (Head) और 545 बार पट (Tail) प्राप्त होता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

कुल अभिप्रेयोग ( $n$ ) = 1000

चित (H) आने की प्रायिकता:  $P(H) = (\text{चित आने की संख्या}) / (\text{कुल उछाल}) = 455 / 1000 = 0.455$

पट (T) आने की प्रायिकता:  $P(T) = (\text{पट आने की संख्या}) / (\text{कुल उछाल}) = 545 / 1000 = 0.545$

(सत्यापन:  $P(H) + P(T) = 0.455 + 0.545 = 1.000$ )

### उदाहरण 2 (मध्यम) – पासा फेंकना

**प्रश्न:** एक पासे (Die) को 1000 बार फेंका गया और परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएँ नीचे दी गई हैं:  
परिणाम: 1 (179 बार), 2 (150 बार), 3 (157 बार), 4 (149 बार), 5 (175 बार), 6 (190 बार)।

(i) 3 आने की प्रायिकता (ii) एक सम संख्या (Even number) आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

कुल फेंक ( $n$ ) = 1000

(i)  $P(3 \text{ आना}) = 157 / 1000 = 0.157$

(ii) सम संख्या आने का अर्थ है परिणाम 2, 4 या 6 आना।

सम संख्या आने की कुल बारंबारता =  $150 + 149 + 190 = 489$

$P(\text{सम संख्या}) = 489 / 1000 = 0.489$

### उदाहरण 3 (कठिन) – आँकड़ों से प्रायिकता

**प्रश्न:** एक टायर बनाने वाली कंपनी ने 1000 टायरों का रिकॉर्ड रखा। टायर बदलने से पहले तय की गई दूरियों की सारणी इस प्रकार है:

4000 km से कम: 20

4000 से 9000 km: 210

9001 से 14000 km: 325

14000 km से अधिक: 445

यदि आप इस कंपनी का एक टायर खरीदते हैं, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि: (i) यह 4000 km तय करने से पहले ही बदल दिया जाएगा? (ii) यह 9000 km से अधिक चलेगा?

कुल टायर ( $n$ ) = 1000

(i) 4000 km से कम चलने वाले टायर = 20

$P(4000 \text{ km से कम}) = 20 / 1000 = 2 / 100 = 0.02$

(ii) 9000 km से अधिक चलने वाले टायर = (9001 से 14000 वाले) + (14000 से अधिक वाले)  
= 325 + 445 = 770

$P(9000 \text{ km से अधिक}) = 770 / 1000 = 0.77$

### अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

#### ● खण्ड – क: आसान प्रश्न

1. एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज़ खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
2. दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता है:  
दो चित: 105 बार, एक चित: 275 बार, कोई चित नहीं: 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

#### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न

3. आटे की 11 थैलियों में, जिन पर 5 kg अंकित है, वास्तव में निम्नलिखित भार (kg में) हैं:  
4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00  
यादृच्छया (randomly) चुनी गई एक थैली में 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी?

4. एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का रक्त समूह (Blood Group) इस प्रकार है: A(9), B(6), AB(3), O(22)। इस कक्षा से एक विद्यार्थी यादृच्छया चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उसका रक्त समूह (i) AB है (ii) O है।

## अध्याय 14: समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल

### Areas of Parallelograms and Triangles

#### अध्याय 14

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 14.1 भूमिका (Introduction)

हम जानते हैं कि समतल आकृतियों के 'क्षेत्रफल' से तात्पर्य उस तल के हिस्से से है जो आकृति की सीमाओं के अंदर होता है। यदि दो आकृतियाँ सर्वांगसम (Congruent) हैं, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि समान क्षेत्रफल वाली दो आकृतियाँ सर्वांगसम भी हों।

**एक ही आधार (Same Base) और एक ही समांतर रेखाओं के बीच (Between same parallels):**

दो आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती हैं, यदि उनका एक **उभयनिष्ठ आधार (common base)** हो और उनके उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख स्थित **शीर्ष (vertices)** उस आधार के समांतर एक रेखा पर स्थित हों।

### 14.2 समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल

#### प्रमेय 14.1 (या 9.1)

**कथन:**

एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों (Parallelograms) के क्षेत्रफल बराबर होते हैं।

**परिणाम:**

चूँकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए यदि एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत एक ही

आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे।  
अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार × संगत ऊँचाई (Base × Height)

## 14.3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल

### प्रमेय 14.2 और 14.3

#### प्रमेय 14.2:

एक ही आधार (या बराबर आधारों) और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं।

त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में संबंध:

यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है।

$$\text{Area}(\text{Triangle}) = \frac{1}{2} \times \text{Area}(\text{Parallelogram})$$

#### मधिका का गुण:

किसी त्रिभुज की एक मधिका (Median) उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है।



## उदाहरण एवं हल (Worked Examples)

### उदाहरण 1 (आसान) – आधार और ऊँचाई का प्रयोग

**प्रश्न:** एक समांतर चतुर्भुज ABCD में  $AB = 10 \text{ cm}$  है और AB के संगत ऊँचाई  $6 \text{ cm}$  है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि  $AD = 8 \text{ cm}$  हो, तो AD के संगत ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार  $\times$  संगत ऊँचाई  
 $= 10 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$

यदि हम आधार AD लें, तो:

आधार  $\times$  संगत ऊँचाई = क्षेत्रफल

$8 \times \text{ऊँचाई} = 60$

ऊँचाई  $= 60 / 8 = 7.5 \text{ cm}$

### उदाहरण 2 (मध्यम) – मधिका का गुण

**प्रश्न:** दर्शाइए कि किसी त्रिभुज की मधिका उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है।

मान लीजिए  $\triangle ABC$  में AD एक मधिका है। अतः  $BD = DC$ ।

हमें सिद्ध करना है:  $\text{Area}(\triangle ABD) = \text{Area}(\triangle ADC)$

**रचना:** A से BC पर लंब AM खींचिए। (AM दोनों त्रिभुजों की ऊँचाई होगी)।

$\text{Area}(\triangle ABD) = \frac{1}{2} \times \text{आधार}(BD) \times \text{ऊँचाई}(AM)$

$\text{Area}(\triangle ADC) = \frac{1}{2} \times \text{आधार}(DC) \times \text{ऊँचाई}(AM)$

चूँकि  $BD = DC$  है, इसलिए:

$\frac{1}{2} \times BD \times AM = \frac{1}{2} \times DC \times AM$

$\therefore \text{Area}(\triangle ABD) = \text{Area}(\triangle ADC) \checkmark$

## अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

### ● खण्ड – ख: मध्यम प्रश्न

1. E, त्रिभुज ABC की मधिका AD पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि  $\text{ar}(\triangle ABE) = \text{ar}(\triangle ACE)$  है।
2. एक त्रिभुज ABC में, E मधिका AD का मध्य-बिंदु है। दर्शाइए कि  $\text{ar}(\triangle BED) = \frac{1}{4} \text{ar}(\triangle ABC)$ ।
3. दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले चार त्रिभुजों में बाँटते हैं।

● खण्ड – ग: कठिन प्रश्न

4. D, E और F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य-बिंदु हैं। दर्शाइए कि:

(i) BDEF एक समांतर चतुर्भुज है।

(ii)  $\text{ar}(\triangle DEF) = \frac{1}{4} \text{ar}(\triangle ABC)$

(iii)  $\text{ar}(\text{BDEF}) = \frac{1}{2} \text{ar}(\triangle ABC)$

## अध्याय 15: रचनाएँ

### Constructions

#### अध्याय 15

कक्षा 9 — गणित (हिन्दी माध्यम)

### 15.1 भूमिका (Introduction)

पिछली कक्षाओं में आपने पैमाने (scale), परकार (compass) और चाँदे (protractor) की सहायता से आकृतियाँ बनाना सीखा है। इस अध्याय में हम केवल **अंशांकित पटरी (Straight edge / Scale)** और **परकार (Compass)** का उपयोग करके कुछ आधारभूत ज्यामितीय रचनाएँ करना सीखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि जो रचना हमने की है, वह गणितीय रूप से सही क्यों है (रचना का प्रमाण / Justification)।

### 15.2 आधारभूत रचनाएँ (Basic Constructions)

#### रचना 1: एक दिए हुए कोण का समद्विभाजक (Angle Bisector) खींचना

विधि:

- मान लीजिए एक कोण  $\angle BAC$  दिया है।
- A को केंद्र मानकर और कोई भी सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए, जो AB और AC को क्रमशः E और D पर काटे।
- D और E को केंद्र मानकर और  $\frac{1}{2} DE$  से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाइए, जो एक-दूसरे को बिंदु F पर काटें।
- किरण AF खींचिए। यही AF, कोण BAC का अभीष्ट समद्विभाजक है।

#### रचना 2: एक दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक (Perpendicular Bisector) खींचना

विधि:

- मान लीजिए AB एक रेखाखंड है।

2. A और B को केंद्र मानकर और  $\frac{1}{2} AB$  से अधिक त्रिज्या लेकर, रेखाखंड AB के दोनों ओर चाप लगाइए।
3. मान लीजिए ये चाप एक-दूसरे को P और Q पर काटते हैं।
4. P और Q को मिलाइए। PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। (मान लीजिए PQ, AB को M पर काटता है, तो  $AM = MB$  और कोण  $90^\circ$  होगा)।

### रचना 3: $60^\circ$ का कोण बनाना

विधि:

1. एक किरण AB खींचिए।
2. A को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो AB को D पर काटे।
3. D को केंद्र मानकर और **उसी त्रिज्या** से एक और चाप लगाइए जो पहले चाप को E पर काटे।
4. किरण AE खींचिए।  $\angle BAE = 60^\circ$  होगा।

(प्रमाण:  $\triangle ADE$  एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है, जिसके सभी कोण  $60^\circ$  होते हैं)।

## 15.3 त्रिभुजों की कुछ विशेष रचनाएँ

### रचना 4: दिए हुए आधार, आधार कोण और अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज बनाना

स्थिति: मान लीजिए आधार BC, आधार कोण  $\angle B$ , और  $(AB + AC)$  दिया गया है।

विधि:

1. आधार BC खींचिए और बिंदु B पर दिया गया कोण  $\angle XBC$  बनाइए।
2. किरण BX से  $(AB + AC)$  के बराबर रेखाखंड BD काटिए।
3. C और D को मिलाइए।
4. CD का लंब समद्विभाजक (PQ) खींचिए, जो BD को बिंदु A पर काटे।
5. AC को मिलाइए।  $\triangle ABC$  अभीष्ट त्रिभुज है।

(प्रमाण: A, CD के लंब समद्विभाजक पर है, अतः  $AD = AC$ । तब  $AB + AC = AB + AD = BD$ )

## अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

### ● खण्ड — ख: मध्यम प्रश्न

1. चाँदे की सहायता के बिना  $90^\circ$  का कोण बनाइए और उसे समद्विभाजित करके  $45^\circ$  का कोण प्राप्त कीजिए। रचना के पद लिखिए।
2. एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 5 cm हो। अपने उत्तर का औचित्य (Justification) दीजिए।
3. एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें  $BC = 7\text{ cm}$ ,  $\angle B = 75^\circ$  और  $AB + AC = 13\text{ cm}$  हो।

### ● खण्ड — ग: कठिन प्रश्न

4. एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें  $\angle Y = 30^\circ$ ,  $\angle Z = 90^\circ$  और  $XY + YZ + ZX = 11\text{ cm}$  हो। (परिमाण और आधार कोण दिए होने पर रचना)।